Algèbre L3 MAA

Claire Amiot

Automne 2026

Table des matières

I Préliminaires de théorie des ensembles et de structures algébriques **7**
1 Applications 7
2 Relations d'équivalence et ensembles quotient 8
2.1 Définition 8
2.2 Classes d'équivalence 9
2.3 Quotient par une relation d'équivalence 10
2.4 Théorème de factorisation 11
3 Groupes, anneaux corps 11
3.1 Lois de composition interne 11
3.2 Groupes, Anneaux, Corps 13

II Généralités sur les groupes **17**
1 Définition, premiers exemples 17
1.1 Définition 17
1.2 Groupes finis, table de multiplication 18
1.3 Exemples 19
2 Morphismes 21
2.1 Définition et exemples 21
2.2 Noyau et image 23
2.3 Conjugaison et automorphismes intérieurs 24
3 Sous-groupes 25
3.1 Définition 25
3.2 Exemples 26
3.3 Sous-groupes distingués 27
3.4 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$ 28
3.5 Sous-groupes engendrés 28
3.6 Groupes cycliques, ordre d'un élément 29
4 Quotients de groupes 31
4.1 Classes à gauche (et à droite) 31
4.2 Théorème de Lagrange 32

4.3 Groupe quotient 34
4.4 Théorème de factorisation 35
4.5 Autres théorèmes d'isomorphismes 38

III Le groupe symétrique **41**
1 Permutations 41
1.1 Définition et notations 41
1.2 Support d'une permutation 42
1.3 Orbites 43
2 Cycles et décompositions 45
2.1 Cycles 45
2.2 Théorème de décomposition 45
2.3 Classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$ 47
2.4 Générateurs de $\mathfrak{S}_n$ 48
3 Signature et groupe alterné 49
3.1 Signature 49
3.2 Le groupe alterné 52
3.3 Simplicité du groupe alterné 53

IV Actions de groupes **57**
1 Généralités 57
1.1 Définition et premiers exemples 57
1.2 Orbites 58
1.3 Stabilisateur 60
2 Application à l'étude des groupes finis 62
2.1 Equation aux classes 62
2.2 Applications aux p-groupes 63
2.3 Formule de Burnside et application 66
2.4 Théorèmes de Sylow 68
2.5 Aparté sur le groupe diédral $\mathbb{D}_4$ 70

V Produits directs et semi-directs **73**
1 Produit direct 73
1.1 Rappel : produit direct externe 73
1.2 Produit direct interne 74
2 Produits semi-directs 76
2.1 Produit externe 76
2.2 Produit interne 78
2.3 Exemples 81
2.4 Groupes d'ordre pq 81

VI Généralités sur les anneaux **85**
1 Définition et premiers exemples 85
2 Règles de calcul 86
3 Eléments inversibles et diviseurs de zéros 87
3.1 Le groupe des inversibles 87
3.2 Diviseurs de zéro 88
4 Sous-anneaux et morphismes 89
4.1 Sous -anneaux 89
4.2 Morphismes d'anneaux 89
5 Construction de familles d'exemples 90
5.1 Anneaux produits 90
5.2 Anneaux de fonctions 91
5.3 Anneaux de matrices 92
5.4 Anneaux de polynômes 92

VII Idéaux **97**
1 Idéal dans un anneau commutatif 97
1.1 Définition 97
1.2 Idéaux et morphismes 98
1.3 Opérations sur les idéaux 98
1.4 Idéal engendré 99
2 Quotient par un idéal 101
2.1 Structure d'anneau de A/I 101
2.2 Théorème de projection 102
3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 103
3.1 Propriétés de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 103
3.2 Fonction indicatrice d'Euler 105
3.3 Théorème des restes chinois 105
4 Idéaux premiers et maximaux 107
4.1 Idéal premier 107
4.2 Idéal maximal 108

VIII Arithmétique dans les anneaux de polynômes **111**
1 Divisibilité dans un anneau de polynômes 111
1.1 Diviseurs 111
1.2 Division euclidienne 112
1.3 Racines 113
2 Arithmétique dans $k[X]$ 113
2.1 Principalité de $k[X]$ 113
2.2 pgcd-ppcm 114
2.3 Théorème des restes chinois 116

3 Polynômes irréductibles dans $k[X]$ 117
3.1 Définition 117
3.2 Polynômes de degré 1 118
3.3 Décomposition en irréductibles 119
3.4 Irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$. 120
3.5 Irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. 121

Chapitre I

Préliminaires de théorie des ensembles et de structures algébriques

1 Applications

Soient E et F deux ensembles non vides, et soit $f : E \to F$ une application de E dans F..

Définition 1.1 — L'application f est dite *injective* si pour tous éléments x, y de E, on a

$$f(x) = f(y) \ \Rightarrow \ x = y,$$

autrement dit pour tout z de F, l'équation $f(x) = z$ a au plus une solution.

— L'application f est dite *surjective* si pour tout élément z de F, il existe x dans E tel que $f(x) = z$.
Autrement dit, pour tout z dans F l'équation $f(x) = z$ a au moins une solution.

— L'application f est dite *bijective* si elle est injective et surjective. Autrement dit si pour tout z de F, l'équation $f(x) = z$ a exactement une solution.

Proposition 1.2
L'application $f : E \to F$ est bijective si et seulement si il existe une application $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$.
L'application g est unique, et elle est notée f^{-1}.

Définition 1.3 — Soit $E' \subset E$ un sous-ensemble de E. On note l'*image* de E' par f le sous-ensemble de F défini par

$$f(E') := \{f(x),\ x \in E'\}.$$

On note $f_{|_{E'}} : E' \to F$, l'application f *restreinte* à E'.
Pour $f(E)$ on notera aussi $\operatorname{Im} f$ et on parlera de l'image de f.

— Soit $F' \subset F$ un sous-ensemble de F. On note l'*image réciproque* de F' par f le sous-ensemble de E défini par

$$f^{-1}(F') := \{x \in E \mid f(x) \in F'\}.$$

Une application est surjective si et seulement si $\operatorname{Im} f = F$, ou si pour tout z dans F, $f^{-1}(\{z\})$ est non vide.

Une application est injective si pour tout z dans F, $f^{-1}(\{z\})$ contient au plus un élément.

Une application injective induit toujours une bijection sur son image.

2 Relations d'équivalence et ensembles quotient

2.1 Définition

Soit E un ensemble non vide.

Définition 2.1 Une *relation* $\sim$ sur E est la donnée d'un sous-ensemble de $P_\sim \subset E \times E$. On notera $x \sim y$ pour tout couple $(x, y) \in P_\sim$, et on dira que x est en relation avec y.

Définition 2.2 Une relation $\sim$ sur E est appelée *relation d'équivalence* si elle vérifie les propriétés suivantes :

1. $\sim$ est *réflexive*, c'est-à-dire $x \sim x$ pour tout $x \in E$;
2. $\sim$ est *symétrique*, c'est-à-dire $x \sim y$ si et seulement si $y \sim x$;
3. $\sim$ est *transitive*, c'est -à-dire si $x \sim y$ et $y \sim z$ alors $x \sim z$.

Exemple 2.3
1. L'égalité est une relation d'équivalence correspondant au sous-ensemble $\{(s, s) \mid s \in E\} \subset E \times E$.
2. Soit $E = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. La relation $(p, q) \sim (p', q')$ si et seulement si $pq' = p'q$ est une relation d'équivalence.

3. Soit $E = \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{Z}$. La relation définie par $m \sim n$ si et seulement si $m - n$ est divisible par p est une relation d'équivalence. On note $m = n \bmod p$ ou $m = n\ [p]$.
4. Soit $f : E \to E'$ une application d'ensembles. Alors on définit $x \sim y$ si et seulement si $f(x) = f(y)$. C'est une relation d'équivalence. Les 3 exemples ci-dessus sont de cette forme.
   Dans le premier $f = Id_E$. Dans le deuxième $E' = \mathbb{Q}$ et $f(p, q) = \frac{p}{q}$ et dans le troisième, $E' = \{0, 1, \ldots, p-1\}$ et f est l'application qui à un entier n associe le reste de la division euclidienne de n par p. On verra ensuite que toutes les relations d'équivalence sont de cette forme.

2.2 Classes d'équivalence

Définition 2.4 Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E. Soit $x \in E$, la *classe d'équivalence* de x est le sous-ensemble $\{y \in E \mid x \sim y\}$ souvent noté C_x ou $\overline{x}$.

Tous les éléments de C_x sont appelés *représentants* de la classe de x.

Exemple 2.5
1. Pour l'égalité, on a $\overline{x} = \{x\}$ pour tout $x \in E$.
2. $\overline{(p, q)} = \{(p', q') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \mid \frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}\}$
3. $\overline{m} = \{n \in \mathbb{Z} \mid m - n \in p\mathbb{Z}\} = \{m + kp\ k \in \mathbb{Z}\} = m + p\mathbb{Z}$.
   Si $p = 2$ alors $C_0 = 2\mathbb{Z} = \mathcal{P}$ l'ensemble des nombres pairs, et on a

$$C_0 = C_2 = C_4 = C_{-2} = \ldots = C_{2k} \text{ pour tout } k \in \mathbb{Z}$$

   De plus $C_1 = 1 + 2\mathbb{Z} = \mathcal{I}$ est l'ensemble des nombres d'impairs, et on a

$$C_1 = C_{2k+1} \text{ pour tout } k \in \mathbb{Z}$$

Lemme 2.6
Soit $\sim$ un relation d'équivalence sur E. Alors pour tout $x \in E$ on a $x \in C_x$. De plus on a

$$x \sim y \ \Leftrightarrow y \in C_x \ \Leftrightarrow x \in C_y \ \Leftrightarrow C_x = C_y.$$

Proposition 2.7
Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur un ensemble E. Alors on a les propriétés suivantes :

1. Pour tous x, y dans E, les classes C_x et C_y sont soit disjointes ($C_x \cap C_y = \emptyset$) soit égales.
2. L'ensemble E est l'union des classes d'équivalences pour la relation $\sim$.

On dit que l'ensemble des classes d'équivalence de $\sim$ forme une *partition* de E.

Démonstration :

1. Soient $x, y \in E$ tels que $C_x \cap C_y \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in C_x$ et $z \in C_y$, autrement dit, $x \sim z$ et $y \sim z$. Par symétrie, $z \sim y$, et par transitivité $x \sim y$ donc $C_x = C_y$.
2. On a $x \in C_x$ pour tout x de E, donc $E = \bigcup_{x \in E} C_x$.

Exemple 2.8 Décrire les partitions dans les exemples précédents. On pourra aussi considérer la relation d'équivalence donnée par $f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, $f(z) := |z|$.

□

2.3 Quotient par une relation d'équivalence

Définition 2.9 Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E. Le *quotient* de E par $\sim$ est l'ensemble des classes d'équivalence de E. Il est noté $E/\sim$.

L'application $p : E \to E/\sim$ qui à x associe C_x est appelée *projection canonique associée à* $\sim$. Elle est toujours surjective.

Exemple 2.10
— Pour l'égalité, on a $E/= \{\{x\}, x \in E\}$, la projection canonique est une bijection entre E et $E/=$.
— On a $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*/\sim$ est en bijection avec $\mathbb{Q}$. (exercice)
— Soit $n \in \mathbb{Z}$ et la relation définie précédemment. Alors on a

$$\mathbb{Z}/\sim = \{C_0, C_1, \ldots, C_{p-1}\} = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots \overline{n-1}\}.$$

On notera $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/\sim$. Le cardinal de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est n.

2.4 Théorème de factorisation

Théorème 2.11
Soit E un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\sim$, on note $p : E \to E/\sim$ la projection canonique. Soit $f : E \to E'$ une application d'ensemble. Alors on a les équivalences

1. il existe $\bar{f} : E/\sim \to E'$ telle que $f = \bar{f} \circ p$;
2. $\forall x, y \in E$, $x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$.

Dans ce cas, $\bar{f}$ est unique.

Démonstration : Supposons que $f = g \circ p$ pour une certaine application $g : E/\sim \to E'$. Alors si $x \sim y$, on a $C_x = C_y$ donc $p(x) = p(y)$. D'où $f(x) = g \circ p(x) = g \circ p(y) = f(y)$.

Réciproquement, supposons que si $x \sim y$ alors $f(x) = f(y)$. Soit $C \in E/\sim$. Alors $C = C_x$ pour un $x \in E$. On pose $g(C) := f(x)$. Il faut vérifier que c'est bien une application. En effet si $C = C_y$, alors $C_x = C_y$, donc $x \sim y$, donc par hypothèse $f(x) = f(y)$, la valeur $g(C)$ est donc bien définie. □

Exercice 2.12 Soit $f : E \to F$ une application d'ensemble et soit $\sim$ la relation d'équivalence définie par $x \sim y$ si et seulement si $f(x) = f(y)$. Montrer qu'il existe $\overline{f} : E/\sim \to F$ telle que $f = \overline{f} \circ p$. Montrer que $\overline{f}$ est injective.

Exercice 2.13 Soit F un ensemble non vide Montrer qu'il existe une bijection canonique entre les applications de E dans F constantes sur les classes, et les applications de $E/\sim$ dnas F.

3 Groupes, anneaux corps

3.1 Lois de composition interne

Soit E un ensemble non vide.

Définition 3.1 Une *loi de composition interne* $*$ sur E est la donnée d'une application

$$\begin{aligned} E \times E &\to E \\ (x, y) &\mapsto x * y \end{aligned}$$

. Elle est dite *associative* si pour tous x, y et z éléments de E, on a $(x*y)*z = x*(y*z)$.

Elle est dite *commutative* si pour tous x, y de E, on a $x*y = y*x$.

Exemple : $+$ et $.$ sont des lci associatives et commutatives sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$.

Définition 3.2 Soit $*$ un lci sur E. Un élément $e \in E$ est dit *neutre* pour $*$ si pour tout x de E, on a $e*x = x*e = x$.

Proposition 3.3
Si $*$ possède un neutre dans E, il est unique.

Définition 3.4 Soit $*$ une lci sur E de neutre e. Un élément $x \in E$ possède un *inverse* (ou *symétrique*) si il existe $x' \in E$ tel que $x*x' = x'*x = e$. on dit que x est *inversible*.

Proposition 3.5
Soit $*$ une lci associative, et e un élément neutre. Si x possède un inverse, il est unique. On le notera x^{-1}.

Si x est inversible, alors x^{-1} est inversible et on a $(x^{-1})^{-1} = x$.

Si x et y sont inversibles, alors $x*y$ aussi et on a $(x*y)^{-1} = y^{-1}*x^{-1}$.

Démonstration : Soient y et z deux inverses de x, alors

$$\begin{aligned}
y &= y*e && \text{car } e \text{ est neutre} \\
&= y*(x*z) && \text{car } z \text{ est un inverse de } x \\
&= (y*x)*z && \text{car la loi est associative} \\
&= e*z && \text{car } y \text{ est inverse de } x \\
&= z && \text{car } e \text{ est neutre.}
\end{aligned}$$

□

3.2 Groupes, Anneaux, Corps

Définition 3.6 Un *groupe* $(G, *)$ est un ensemble G muni d'une application (appelée *loi de composition interne*)

$$\begin{aligned} G \times G &\to G \\ (x, y) &\mapsto x * y \end{aligned}$$

telle que

(G1) pour tous x, y et z éléments de G, on a $(x * y) * z = x * (y * z)$ (la loi $*$ est *associative*) ;
(G2) il existe $e \in G$ tel que, pour tout $x \in G$, $x * e = e * x = x$;
(G3) pour tout $x \in G$ il existe $y \in G$ tel que $x * y = y * x = e$.

Lorsque la loi $*$ est aussi commutative (i.e. pour tous x, y dans G, $x * y = y * x$) alors le groupe G est dit *abélien*.

Soit E un ensemble non vide.

Définition 3.7 Soit $+$ et $.$ deux lois de composition interne sur E. On dit que $.$ est *distributive* par rapport à $+$ si pour tous x, y et z dans E on a

$$x.(y + z) = (x.y) + (x.z) \text{ et } (y + z).x = (y.x) + (z.x)$$

Définition 3.8 Un *anneau* est un triplet $(A, +, .)$ où $+$ et $.$ sont des lois de composition internes telles que

1. $(A, +)$ est un groupe abélien ;
2. la loi $.$ est associative et possède un neutre noté 1_A ;
3. $.$ est distributive par rapport à $+$.

Lorsque $.$ est commutative, $(A, +, .)$ sera dit *commutatif*.

Remarque 3.9 Les lois $+$ et $.$ ne sont pas a priori supposées distinctes. On peut alors facilement vérifier (exercice) que l'anneau a un unique élément $0_A = 1_A$.

Définition 3.10 Un *corps* est un triplet $(K, +, .)$ où $+$ et $.$ sont des lois de composition interne telles que

1. $(K, +, .)$ est un anneau ;
2. $1_K \neq 0_K$;
3. tout élément de $K \setminus \{0_K\}$ possède un inverse pour la loi $.$.

On parlera de corps commutatif lorsque $.$ est commutative.

Groupes

Chapitre II

Généralités sur les groupes

1 Définition, premiers exemples

1.1 Définition

Définition 1.1 Un *groupe* $(G, *)$ est un ensemble G muni d'une application (appelée *loi de composition interne*)

$$\begin{aligned} G \times G &\to G \\ (x, y) &\mapsto x * y \end{aligned}$$

telle que

(G1) pour tous x, y et z éléments de G, on a $(x * y) * z = x * (y * z)$ (la loi $*$ est *associative*) ;
(G2) il existe $e \in G$ tel que, pour tout $x \in G$, $x * e = e * x = x$;
(G3) pour tout $x \in G$ il existe $y \in G$ tel que $x * y = y * x = e$.

Lorsque la loi $*$ est aussi commutative (i.e. pour tous x, y dans G, $x * y = y * x$) alors le groupe G est dit *abélien*.

Exemple 1.2
— $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe. Le neutre est 0, l'inverse de $x \in \mathbb{Z}$ est $-x$.
— $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe. 0 est neutre, mais les éléments $\geqslant 1$ n'ont pas d'inverse.
— $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe, mais $(\mathbb{R}, .)$ n'est pas un groupe. 1 est neutre pour tous les $x \neq 0$, mais $0.1 = 0 \neq 1$.
— $(\mathbb{R}^*, .)$ est un groupe. L'élément neutre est 1, l'inverse d'un $x \in \mathbb{R}$ est donné par $x^{-1} = \frac{1}{x}$. $(\mathbb{C}^*, .)$ est aussi un groupe.
— L'ensemble $\mathbb{N}$ muni de la loi $(x, y) \mapsto x^y$ n'est pas un groupe. La loi puissance n'est pas associative. $3^{(1^2)} = 3^1 = 3 \neq (3^1)^2 = 3^2 = 9$.

Tous ces exemples de groupes sont abéliens.

Notation : Pour un groupe quelconque, on prend souvent la notation multiplicative, c'est-à-dire on note xy, ou $x.y$ au lieu de $x * y$. Dans ce cas, le neutre est noté 1_G ou 1. Si x est dans G et $n \in \mathbb{Z}$, on définit

$$\begin{aligned} x^n &= \underbrace{x.x.\ldots.x}_{n \text{ fois}} && \text{si } n \geqslant 1 \\ &= \underbrace{x^{-1}.x^{-1}.\ldots.x^{-1}}_{-n \text{ fois}} && \text{si } n \leqslant -1 \\ &= 1 && \text{si} n = 0 \end{aligned}$$

Attention, si G n'est pas commutatif, $(xy)^n \neq x^n y^n$ en général.

Lorsque G est abélien, on prend aussi souvent la notation additive, c'est-à-dire, on note $x + y$. Dans ce cas le neutre est noté 0_G ou 0 et l'inverse $-x$. Si x est dans G et $n \in \mathbb{N}$, on note nx l'élément $nx = \underbrace{x + x + \ldots + x}_{n \text{ fois}}$.

On peut noter G le groupe $(G, .)$ lorsque la loi est sous-entendue.

Proposition 1.3
Soit G un groupe. On a les propriétés suivantes

1. $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in G$, $x^{n+m} = x^n.x^m$,
2. $\forall x, y \in G$, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Démonstration : laissée en exercice □

1.2 Groupes finis, table de multiplication

Définition 1.4 Lorsque l'ensemble G est fini, on dit que le groupe G est fini. Le cardinal de G est appelé *l'ordre* de G, il est noté $|G|$ ou $\sharp G$.

Soit $(G, .)$ un groupe fini de cardinal n. Notons $g_1, g_2, \ldots g_n$ ses éléments. On peut alors écrire sa table de multiplication :

	g_1	g_2	g_3	$\cdots$	g_n
g_1	g_1^2	g_1g_2	g_1g_3	$\cdots$	g_1g_n
g_2	g_2g_1	g_2^2	g_2g_3	$\cdots$	g_2g_n
g_3	g_3g_1	g_3g_2	g_3^2	$\cdots$	g_3g_n
$\vdots$	$\vdots$				
g_n	g_ng_1	g_ng_2	g_ng_3	$\cdots$	g_n^2

La table de multiplication décrit entièrement la loi du groupe.

Exercice 1.5 Vérifier que la table suivante correspond à une loi d'un groupe à deux éléments :

	a	b
a	a	b
b	b	a

Montrer que la loi donnée par la table suivante n'est pas une loi de groupe :

	a	b
a	a	b
b	b	b

1.3 Exemples

1. Si E est un espace vectoriel (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), alors $(E, +)$ est un groupe, de neutre le vecteur nul. Par exemple $(\mathbb{R}^n, +)$ est un groupe, ou bien encore $(\mathbb{R}[X], +)$ ou $(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}), +)$.
2. Pour $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Le groupe $(\mathrm{GL}_n(k), .)$ est un groupe non abélien pour $n \geqslant 2$.
3. Soit E un k-espace vectoriel, alors l'ensemble des applications linéaires bijectives de E dans E (ou endomorphismes inversibles de E) muni la loi de composition $\circ$ est un groupe. Le neutre de $(\mathrm{GL}(E), \circ)$ est l'application identité Id_E. C'est aussi un groupe non abélien si la dimension de E est $\geqslant 2$.
4. Notons s_x la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x dans $\mathbb{R}^2$, s_y la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y, et s_0 la symétrie centrale de centre 0. Alors l'ensemble $\{Id_{\mathbb{R}^2}, s_x, s_y, s_0\}$ muni de la loi de composition est un groupe fini. Sa table de multiplication est la suivante :

	I	s_x	s_y	s_0
I	I	s_x	s_y	s_0
s_x	s_x	I	s_0	s_y
s_y	s_y	s_0	I	s_x
s_0	s_0	s_y	s_x	I

5. Pour $p = 0, \ldots 3$ notons r_p la rotation de centre 0 d'angle $\frac{p\pi}{2}$ dans $\mathbb{R}^2$. Alors l'ensemble $\{r_0, r_1, r_2, r_3\}$ muni de la composition est un groupe.

Sa table de multiplication est la suivante :

	r_0	r_1	r_2	r_3
r_0	r_0	r_1	r_2	r_3
r_1	r_1	r_2	r_3	r_0
r_2	r_2	r_3	r_0	r_1
r_3	r_3	r_0	r_1	r_2

6. Soit n un entier non nul. On considère l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni de la loi $+$ définie par

$$\bar{x} + \bar{y} := \overline{x + y}.$$

   On peut vérifier que cela définit bien une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et muni $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'une structure de groupe abélien.
   On peut définir de même une loi . sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, .)$ est un anneau commutatif.
7. Soit E un ensemble fini, alors l'ensemble des bijections de E dans E muni de la loi de composition est un groupe. Il est non abélien dés que $\sharp E \geqslant 3$. Il est fini et son cardinal est $(\sharp E)!$. On l'appelle le *groupe des permutations* de E, ou le *groupe symétrique de E*. On le note $\mathfrak{S}_E$. On l'étudiera plus en détail dans un autre chapitre.
8. Soit $(G_1, \bullet)$ et $(G_2, \star)$ deux groupes. Alors on peut munir $G_1 \times G_2$ d'une structure de groupe en posant $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) := (x_1 \bullet y_1, x_2 \star y_2)$ pour tous $x_1, y_1 \in G_1$ et $x_2, y_2 \in G_2$.
   Le groupe $G_1 \times G_2$ est appelé le *produit direct* de G_1 par G_2.
   Par exemple, le groupe $(\mathbb{R}^2, +)$ est le produit direct de $(\mathbb{R}, +)$ par $(\mathbb{R}, +)$.
9. Soit X un ensemble et $(G, .)$ un groupe. Alors l'ensemble G^X des applications de X dans G est un groupe pour la loi $*$ définie par : $(\phi * \psi)(x) := \phi(x).\psi(x)$ pour tout $\phi, \psi \in G^X$ et tout $x \in X$. (Expliciter l'élément neutre et le symétrique d'une fonction.)
   Par exemple, $(\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R}) = \mathbb{R}^{[a,b]}, +)$ est un groupe.
   Si X est réduit à un élément, alors G^X est canoniquement isomorphe à G. Si $X = \{1, \ldots, n\}$ alors G^X est canoniquement isomorphe à $G^n = G \times G \times \cdots \times G$.

2 Morphismes

2.1 Définition et exemples

Définition 2.1 Soient G et G' deux groupes. Un *morphisme* de G dans G' est une application $f : G \to G'$ telle que

$$\forall x, y \in G \quad f(x.y) = f(x).f(y).$$

Lorsque $G = G'$ on parle d'endomorphisme. Lorsque f est inversible (c'est-à-dire qu'il existe un morphisme de groupe $h : G' \to G$ tel que $f \circ h = \mathrm{Id}_{G'}$ et $h \circ f = \mathrm{Id}_G$), on parle d'*isomorphisme*. Et si de plus $G = G'$ f est appelé *automorphisme*.

Lemme 2.2
Soit f un morphisme de G dans G'. Alors on a les propriétés :

1. $f(1_G) = 1_{G'}$;
2. Pour tout $x \in G$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

Démonstration : Exercice. □

Proposition 2.3
Soit $\varphi : G \to H$ et $\psi : H \to K$ deux morphismes de groupes, alors $\psi \circ \varphi : G \to K$ est un morphisme de groupes.

Démonstration : Soit x, y dans G, alors on a

$$\psi \circ \varphi(xy) = \psi(\varphi(x).\varphi(y)) = (\psi \circ \varphi(x)).(\psi \circ \varphi(y)).$$

□

Proposition 2.4
Un morphisme de groupe est un isomorphisme si et seulement si il est bijectif.

Démonstration : Il est clair que si f est inversible, alors elle est bijective. Supposons f bijective et notons h la bijection réciproque. Il faut montrer que h est un morphisme. Soient $x', y' \in G'$, notons $x = h(x')$ et $y = h(y')$, tels que $x' = g(x)$ et $y' = g(y)$. On a donc

$$h(x'y') = h(g(x)g(y)) = h(g(xy)) = xy = h(x')h(y').$$

□

Corollaire 2.5
Soit G un groupe. L'ensemble des automorphismes de G muni de la loi de composition $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$ est un groupe.

Démonstration : La composition est une loi de composition interne pour Aut$G$. En effet, si f et g sont des automorphismes, alors $f \circ g$ est un morphisme par la proposition précédente. C'est une bijection comme composée de bijections, donc c'est un automorphisme par la proposition au dessus. La composition d'application est associative. L'identité est clairement un automorphisme. Et si f est un automorphisme, alors par définition, f^{-1} est aussi un automorphisme. □

La notion d'isomorphisme est primordiale. Lorsqu'on se donne un groupe G, on veut comprendre sa structure "à isomorphisme près", c'est à dire à quel groupe "connu" il est isomorphe.

Notons que deux groupes finis isomorphes ont nécessairement même cardinal. La réciproque n'est pas vraie : par exemple les deux groupes à 4 éléments $\{r_0, r_1, r_2, r_3\}$ et $\{\mathrm{Id}, s_x, s_y, s_0\}$ donnés précédemment ne sont pas isomorphes. (Pourquoi ?)

Exemple 2.6 1. Soit $p \in \mathbb{Z}$. La multiplication par p est un morphisme de $\mathbb{Z}$ dans lui même. Ce n'est pas un isomorphisme sauf si $p = \pm 1$.

2. $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^*$ est un morphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^*, .)$.
3. L'application déterminant est un morphisme de $\mathrm{GL}_n(k)$ dans $(k^*, .)$.
4. La conjugaison $(z \mapsto \overline{z})$ est un automorphisme de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}, +)$ et de $(\mathbb{C}^*, .)$ dans $(\mathbb{C}^*, .)$.
5. Soit G le groupe des rotations défini dans le paragraphe 1. L'application $G \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ qui à r_m associe $\bar{m}$ pour $m = 0, \ldots, 3$ est un isomorphisme de groupe.
6. La projection canonique $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ qui à m associe $\bar{m}$ est un morphisme de groupes.
7. Soit G un groupe, et $x \in G$. L'application $n \mapsto x^n$ est un morphisme de $\mathbb{Z}$ dans G.
8. Soit E un espace vectoriel de dimension n. Chaque choix de base de E donne un isomorphisme de $\mathrm{GL}(E)$ dans $\mathrm{GL}_n(k)$.
9. Si G_1 et G_2 sont des groupes, alors la projection $p : G_1 \times G_2 \to G_1$ définie par $p(x, y) := x$ est un morphisme de groupes. L'injection $i : G_1 \to G_1 \times G_2$ définie par $i(g) := (g, 1_{G_2})$ est un morphisme de groupes. Le groupe $G_1 \times G_2$ est canoniquement isomorphe au groupe $G_2 \times G_1$.
10. si X est un ensemble et G un groupe, pour $x \in X$, l'évaluation $\mathrm{ev}_x : G^X \to G$ définie par $\mathrm{ev}_x(f) := f(x)$ est un morphisme de groupes.

2.2 Noyau et image

Définition 2.7 Soient G et G' deux groupes et soit f un morphisme de G dans G'. Alors on définit

— le *noyau* de f par $\mathrm{Ker} f := \{x \in G \text{ t.q. } f(x) = 1_{G'}\} \subset G$.
— l'*image* de f par $\mathrm{Im}\, f := \{f(x), x \in G\} \subset G'$.

Exemple 2.8
1. Le noyau de la multiplication $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ par p est $\{0\}$. Son image est $p\mathbb{Z}$.
2. Le noyau de la projection canonique $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est $n\mathbb{Z}$.
3. $\mathrm{Ker} \exp = \{0\}$, et $\mathrm{Im} \exp =]0, +\infty[$
4. $\mathrm{Ker} \det = \{M \in \mathrm{GL}_n,\ \det M = 1\}$, $\mathrm{Im} \det = k^*$.

Lemme 2.9
Un morphisme f entre deux groupes G et G' est injectif si et seulement si $\mathrm{Ker} f = \{1_G\}$.

Démonstration : Supposons f injectif. Soit $x \in \mathrm{Ker}f$, alors $f(x) = 1_{G'} = f(1_G)$. Donc $x = 1_G$.

Supposons maintenant que $\mathrm{Ker}f = \{1_{G'}\}$. Soient x et y dans G tels que $f(x) = f(y)$. Alors on a

$$1_{G'} = f(x)(f(y))^{-1} = f(x)f(y^{-1}) = f(xy^{-1})$$

donc xy^{-1} est dans $\mathrm{Ker}f$. Par hypothèse, on a donc $xy^{-1} = 1_G$, c'est-à-dire $x = y$. □

2.3 Conjugaison et automorphismes intérieurs

Proposition 2.10
Soit G un groupe, et $g \in G$. Alors l'application $\mathrm{Int}_g : G \to G$ définie par

$$\mathrm{Int}_g(x) := gxg^{-1}$$

est un automorphisme de G.

Par ailleurs, l'application $\mathrm{Int} : G \to \mathrm{Aut}(G)$ définie par $\mathrm{Int}(g) := \mathrm{Int}_g$ est un morphisme de groupes.

Définition 2.11 Les automorphismes de G de la forme Int_g sont appelés *automorphismes intérieurs*.

Définition 2.12 Soit X une partie d'un groupe G. Pour $g \in G$, on note $gXg^{-1} := \{gxg^{-1},\ x \in X\}$. Si X' est une partie de G de la forme gXg^{-1}, on dit que X et X' sont *conjuguées* (par g).

Notons que si X et X' sont conjugués, alors l'élément g les conjugant n'est pas unique.

Proposition 2.13
1. Si X et X' sont conjugués et fini, alors $|X| = |X'|$.
2. Soit n un entier. La conjugaison est une relation d'équivalence sur l'ensemble des parties à n éléments de G.

En considérant le cas $n = 1$, on a que la conjugaison est une relation d'équivalence sur G (on dira que deux éléments x et y sont conjugués dans G si il existe $g \in G$ tel que $y = gxg^{-1}$).

Exemple 2.14
1. Décrire les classes de conjugaison d'un groupe abélien.
2. Il difficile de décrire les classes de conjugaisons en général. Par exemple les classes de conjugaison du groupe $\mathrm{GL}_n(k)$ où k est un corps, est un problème difficile (cela revient à déterminer quand deux matrices représentent le même endomorphismes dans deux bases différentes).

3 Sous-groupes

3.1 Définition

Définition 3.1 Soit $(G, .)$ un groupe. Un sous-ensemble $H \subset G$ de G est un *sous-groupe* de G si les trois conditions suivantes sont vérifiées :

(SG1) $1_G \in H$;
(SG2) $\forall x, y \in H \quad x.y \in H$ (H est stable par la loi de groupe de G) ;
(SG3) $\forall x \in H \quad x^{-1} \in H$ (H est stable par passage à l'inverse).

En d'autres termes, $(H, .)$ est un groupe avec la loi induite par celle de G. On notera $H < G$

Il est facile de voir que si G est un groupe, alors G et $\{1_G\}$ sont des sous-groupes de G (appelés sous-groupes triviaux).

Proposition 3.2
Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.
1. Soit H un sous-groupe de G, alors $f(H) = \{f(h),\ h \in H\}$ est un sous-groupe de G'. En particulier $\mathrm{Im}\, f$ est un sous-groupe de G'.
2. Soit H' un sous-groupe de G' Alors $f^{-1}(H') = \{x \in G \mid f(x) \in H'\}$ est un sous-groupe de G. En particulier $\mathrm{Ker} f$ est un sous-groupe de G

Démonstration :

— Tout d'abord on a bien que $1_G \in H$ donc $1_{G'} = f(1_G) \in f(H)$. Soient x' et y' dans $f(H)$, alors on a $x' = f(x)$ et $y' = f(y)$ pour x, y dans H. On a donc $xy \in H$ car H est un sous-groupe. Alors

$$x'.y' = f(x).f(y) = f(x.y) \in f(H).$$

De même si $x' = f(x)$ avec $x \in H$, alors $x^{-1} \in H$ et alors

$$f(x)^{-1} = f(x^{-1}) \in f(H).$$

Donc $f(H)$ est un sous-groupe de G'.

— Comme $f(1_G) = 1_{G'} \in H'$, alors $1_G \in f^{-1}(H')$. Soient x et y dans $f^{-1}(H')$. Alors on a $f(x.y) = f(x).f(y) \in H'$ autrement dit $x.y \in f^{-1}(H')$. Enfin si $x \in f^{-1}(H')$ alors $f(x^{-1}) = f(x)^{-1} \in H'$ car $f(x) \in H'$ et H' sous-groupe. Donc $x^{-1} \in f^{-1}(H')$.

□

3.2 Exemples

1. $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ qui est lui même un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$.
2. $(]0, +\infty[, .)$, ainsi que $(\{1, -1\}, .)$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{R}^*, .)$, $]0, +\infty[$ est l'image du morphisme exponentielle.
3. $n\mathbb{Z} := \{nx,\ x \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, il est isomorphe à $\mathbb{Z}$. C'est l'image de la multiplication par n qui est un mrophisme de groupes.
   Attention ici, la notation $n\mathbb{Z} := \{nx,\ x \in \mathbb{Z}\}$ n'a rien à voir avec la notation gH pour H un sous-groupe de G. En effet, ici la loi de $\mathbb{Z}$ est l'addition. Il est facile de voir (et on reviendra dessus) que gH est un sous-groupe si et seulement si $g \in H$.
4. L'ensemble $\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, .)$.
5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $\mathcal{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } z^n = 1\}$ des racines $n$iémes de l'unité est un sous-groupe de $\mathcal{U}$ et donc de $(\mathbb{C}^*, .)$.
6. L'ensemble $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \det M = 1\}$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est le noyau du déterminant.
7. L'ensemble $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } {}^tM.M = I_n\}$ des matrices orthogonales est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
8. Soit G un groupe, alors $Z(G) = \{z \in G,\ \forall g \in G gz = zg\}$ est un sous-groupe de G appelé le centre de G. Le groupe G est abélien si et seulement si $Z(G) = G$.
   Le centre de $\mathrm{GL}_n(k)$ est l'ensemble des matrices de la forme λI_n avec $\lambda \in k^*$ (attention, ce n'est pas si simple à vérifier).

Exercice 3.3 Le noyau de Int : $G \to Aut(G)$ est égal à $Z(G)$.

3.3 Sous-groupes distingués

La conjugaison étant un morphisme de groupes, on en déduit :

Proposition 3.4
Soit H un sous-groupe d'un groupe G. Alors pour tout $x \in G$, $xHx^{-1} = \{xhx^{-1},\ h \in H\}$ est un sous-groupe de G.

Ceci amène à la définition suivante.

Définition 3.5 Soit H un sous-groupe de G. On dit que H est *distingué* (ou *normal*) dans G, et on notera $H \lhd G$ si pour tout $g \in G$ on a $gHg^{-1} = H$ (autrement dit la classe conjugaison de H est $\{H\}$).

Exemple 3.6
1. $\{1_G\}$ et G sont toujours des sous-groupes distingués.
2. Dans un groupe abélien, tous les sous-groupes sont distingués. (Attention la réciproque n'est pas vraie).
3. Le centre d'un groupe G est distingué dans G.
4. Int(G) (c'est -à-dire l'image du morphisme Int : $G \to$ Aut(G) est normal dans Aut(G).

Attention, la notion d'être distingué n'est pas "transitive", c'est-à-dire que si on $K < H < G$, on a bien $K < G$, par contre si on a $K \lhd H \lhd G$, alors on n'a pas nécessairement $K \lhd G$.

Proposition 3.7
Soit $\varphi : G \to G'$ un morphisme de groupes, et H' un sous-groupe distingué, alors $\varphi^{-1}(H')$ est distingué dans G. En particulier, le noyau d'un morphisme est toujours distingué.

Démonstration : Soit $g \in G$ et $h \in \varphi^{-1}(H')$. Alors on a $varphi(h) \in H'$ et donc

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1}$$

qui est dans H' car H' est distingué. On a donc $ghg^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$, ce qui montre que $\varphi^{-1}(H')$ est bien distingué. □

Attention par contre l'image d'un sous-groupe distingué (en particulier l'image d'un mrophisme) n'est pas toujours distingué. Par exemple, l'injection d'un sous-groupe H de G dans G est un morphisme dont l'image est H. Donc si H n'est pas distingué, alors son image non plus.

3.4 Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Théorème 3.8
Tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : Soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H = \{0\}$ alors $H = 0\mathbb{Z}$. Supposons $H \neq \{0\}$. Soit $x \neq 0 \in H$. Alors x et $-x$ sont dans H, donc H contient des entiers strictement positifs. Notons n le plus petit entier $\geqslant 1$ contenu dans H. On va montrer que $n\mathbb{Z} = H$.

Tout d'abord, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $pn = n + n + \ldots + n \in H$ et $-pn = -(pn) \in H$ donc $n\mathbb{Z} \subset H$.

Soit maintenant $x \in H$. Ecrivons la division euclidienne de x par n, $x = nq + r$ avec $0 \leqslant r \leqslant n - 1$. Alors

$$r = \underbrace{x}_{\in H} - \underbrace{nq}_{\in n\mathbb{Z} \subset H} \in H.$$

Par minimalité de n, on a donc $r = 0$, c'est-à-dire $x = nq \in n\mathbb{Z}$. □

3.5 Sous-groupes engendrés

Proposition 3.9
Soit G un groupe et H_1 et H_2 deux sous-groupes de G, alors $H_1 \cap H_2$ est un sous-groupe de G.

Plus généralement, si I est un ensemble, et qu'on a pour tout $i \in I$ un sous-groupe H_i de G, alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G.

Démonstration : Exercice. □

Attention, $H_1 \cup H_2$ n'est en général pas un sous-groupe de G.

Proposition 3.10
Soit $p, q \in \mathbb{N}$ alors $p\mathbb{Z} \cap q\mathbb{Z} = \text{ppcm}(p, q)\mathbb{Z}$.

Définition 3.11 Soit X un sous-ensemble d'un groupe G. Alors on appelle *sous-groupe engendré* par X l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant X. C'est un sous-groupe par la proposition 3.9. Il est noté $\langle X \rangle$.

Proposition 3.12
- Le sous-groupe $\langle X \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant X, c'est-à-dire que si K est un sous-groupe de G qui contient X alors $\langle X \rangle \subset K$.
- $x \in \langle X \rangle$ si et seulement si il existe $x_1, \ldots, x_n \in X$ tels que $x = x_1^{\pm 1} \ldots x_n^{\pm}$.

Proposition 3.13
Soit $p, q \in \mathbb{N}$ alors $\langle p, q \rangle = \text{pgcd}(p, q)\mathbb{Z}$.

Exemple 3.14
1. $\langle G \rangle = G$. $\langle e \rangle = \{e\}$
2. $\mathcal{U}_n = \langle e^{\frac{2i\pi}{n}} \rangle$.
3. $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.
4. $G = \langle r_1 \rangle$ dans l'exemple.
5. $G = \langle s_x, s_y \rangle$.

3.6 Groupes cycliques, ordre d'un élément

Définition 3.15 Un (sous-)groupe G est dit *monogène* s'il est engendré par un seul élément.

Un (sous-)groupe monogène et fini est dit *cyclique*.

Exemple 3.16 $\mathbb{Z}$ est une groupe monogène infini. $\mathcal{U}_n$ est un groupe cyclique.

Définition 3.17 Soit $a \in G$. Si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^n = e$, alors a est dit *d'ordre fini*. L'*ordre* de a est le plus petit entier strictement positif n tel que $a^n = e$.

Proposition 3.18
Soit G un groupe et $x \in G$. On a les propriétés suivantes

1. $\langle x \rangle = \{x^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$.
2. $\langle x \rangle$ est un sous-groupe abélien.
3. Soit $p \geqslant 1$ l'ordre de x, et soit $n \in \mathbb{Z}$ tel que $x^n = e$. Alors p divise n.
4. $\langle x \rangle$ est fini, si et seulement si x est d'ordre fini. Dans ce cas $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \ldots, x^{p-1}\}$ où p est l'ordre de x, et l'ordre de $\langle x \rangle$ est p.

Démonstration :

1. $x \in \langle x \rangle$, donc $x^n \in \langle x \rangle$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Donc $\{x^n,\ n \in Z\} \subset \langle x \rangle$. De plus il est clair que $\{x^n,\ n \in Z\}$ est un sous-groupe de G. Donc on a bien égalité.
2. $x^p x^q = x^{p+q} = x^{q+p} = x^q x^p$.
3. Soit $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p. Alors $e = x^n = x^{pq+r} = (x^p)^q.x^r = x^r$. Or $0 \leqslant r \leqslant p-1$, comme p est le plus petit entier strictement positif vérifiant $x^p = e$, on a nécessairement $r = 0$. Autrement dit p divise n.
4. Si $\langle x \rangle$ est fini, il existe des entiers $p \neq q$ tels que $x^p = x^q$. Supposons $p > q$. Alors on a $x^{p-q} = x^p x^{-q} = x^q x^{-q} = 1_G$. Donc x est d'ordre fini. Réciproquement, soit x d'ordre fini. Notons p son ordre. On va montrer que $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \ldots, x^{p-1}\}$, ce qui entrainera la finitude de $\langle x \rangle$. Par 1., il suffit de montrer que $x^n \in \{e, x, x^2, \ldots, x^{p-1}\}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$ et notons r le reste de la division euclidienne de n par p. Alors $n = pq+r$ avec $0 \leqslant r \leqslant p-1$. On a alors $x^n = x^{pq+r} = (x^p)^q.x^r = e^q.x^r = x^r$. Autrement dit, $x^n \in \{e, x, x^2, \ldots, x^{p-1}\}$.
   Vérifions maintenant que tous ces éléments sont différents. Si $x^i = x^j$, alors $x^{i-j} = e$, donc p divise $i - j$. Si $0 \leqslant i, j \leqslant p-1$, cela implique $i - j = 0$.

□

On a le premier théorème de structure pour les groupes monogènes.

Théorème 3.19
Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe monogène.

1. Si G est infini, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}$.
2. Si G est fini d'ordre n, alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration : On considère le morphisme $\varphi : \mathbb{Z} \to G$ défini par $\varphi(n) := x^n$. C'est bien un morphisme, et il est surjectif. Il est par ailleurs injectif car son noyau est réduit $\{0\}$ puisque x est d'ordre infini. C'est donc un isomorphisme.

Si G est fini d'ordre n, alors le morphisme φ est se constant sur les classes d'équivalence en effet si n divise $b-a$, alors on a $b = nq+a$ et donc $x^a = x^b$. On obtient donc une application $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to G$ qui est bien définie. On vérifie facilement que c'est un morphisme. Il est surjectif par le point 4. ci-dessus. Et il est injectif par le point 3. C'est donc un isomorphisme. □

4 Quotients de groupes

4.1 Classes à gauche (et à droite)

Définition 4.1 Soit G un groupe et H un sous-groupe de G. Alors on définit la relation d'équivalence sur G

$$x \sim_\ell y \;\Leftrightarrow\; x^{-1}y \in H.$$

Vérifions d'abord que c'est bien une relation d'équivalence. $x^{-1}x = e \in H$, donc $\sim_\ell$ est réflexive. Ensuite si $\sim y$ alors $x^{-1}y \in H$. Comme H est un sous-groupe, $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$, c'est-à-dire que $y \sim_\ell x$, donc $\sim$ est symétrique. Enfin si $x \sim_\ell y$ et $y \sim_\ell z$, alors $x^{-1}z = (x^{-1}y)(y^{-1}z) \in H$ car H est stable par multiplication, donc $\sim_\ell$ est transitive.

On voit alors facilement que la classe d'un élément x pour cette relation d'équivalence est donnée par $\overline{x} = xH$. En effet,

$$\begin{aligned} y \in \overline{x} &\Leftrightarrow x^{-1}y \in H \\ &\Leftrightarrow \exists\, h \in H \text{ tel que } x^{-1}y = h \\ &\Leftrightarrow \exists\, h \in H \text{ tel que } y = xh \\ &\Leftrightarrow y \in xH. \end{aligned}$$

On appelle les classes xH, les *classes à gauche* suivant H. On note G/H l'ensemble quotient $G/\sim_\ell$.

Lemme 4.2
Soient $x, y \in G$. L'application de $G \to G$ qui à g associe $yx^{-1}g$ se restreint en une bijection de xH dans yH.
Donc si H est fini on a $|xH| = |H|$.

On peut aussi définir les *classes à droite* en prenant la relation d'équivalence $x \sim_r y \Leftrightarrow yx^{-1} \in H$, l'ensemble quotient se note $H\backslash G$. Les classes à droite sont les Hx, pour $x \in G$.

Lemme 4.3
L'application $G \to G$ qui à g associe g^{-1} se restreint en une bijection $Hx^{-1} \to xH$.

Corollaire 4.4
L'application $G/H \to H\backslash G$ qui à xH associe Hx^{-1} est une bijection bien définie.

4.2 Théorème de Lagrange

Définition 4.5 Soit G un groupe et H un sous-groupe, tel que l'ensemble des classes à gauche (ou à droite) est fini. On appelle *indice* de H dans G le cardinal $|G/H| = |H\backslash G|$, et on le note $[G : H]$.

Théorème 4.6 (Lagrange)
Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. L'ordre de H divise l'ordre de G. Plus précisément on a $|H|.|G/H| = |G|$.

Démonstration : Par la section précédente, G est l'union disjointe des classes à gauches. Toutes les classes à gauche ont le même cardinal $\sharp H$ par le lemme ci-dessus. De plus le nombre de classe à gauche est exactement $\sharp(G/H)$. Donc on a bien $\sharp H.\sharp(G/H) = \sharp G$. □

Corollaire 4.7
Soit x un élément d'ordre n dans un groupe fini G. Alors n divise l'ordre de G.

Si en particulier l'ordre de G est fini égal à m alors pour tout x dans G on a $x^m = 1$.

Démonstration : On a vu dans Proposition 3.18 que dans ce cas l'ordre de $\langle x \rangle$ est n. Donc on a le résultat par le théorème précédent. □

Corollaire 4.8
Soit $G \neq \{e\}$ un groupe fini d'ordre p avec p premier. Alors G est cyclique et tout $x \neq e$ engendre G.

En particulier, tout groupe fini d'ordre p avec p premier est abélien.

Démonstration : Soit x un élément de G. Alors comme G est fini, $\langle x \rangle$ est aussi fini, donc x est d'ordre fini q par Proposition 3.18. Cet ordre q divise p qui est premier, donc on a $q = 1$ ou $q = p$. Si $q = 1$ alors $x = x^1 = e$. Sinon, $x \neq e$, et $\langle x \rangle$ est un sous-groupe de G d'ordre p. Donc on a $\langle x \rangle = G$ qui est cyclique. □

On a en fait une version plus générale du théorème de Lagrange (appliquée pour $K = \{1_K\}$).

Théorème 4.9
Soit G un groupe et H et K deux sous-groupes tels que $K \subset H$. Alors $[G : K]$ est fini si et seulement si $[G : H]$ et $[H : K]$ sont finis, et alors on a l'égalité :

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Démonstration : Notons g_iH, $i \in I$ les classes à gauche (deux à deux disjointes) de H et h_jK, $j \in J$ les classes à gauches deux à deux disjointes) de K. On veut montrer que les g_ih_jK, $i \in I$, $j \in J$ sont les classes à gauche deux à deux distinctes de K dans G. Soit $g \in G$, alors, il existe $i \in I$ et $h \in H$ tels que $g = g_ih$. Comme $h \in H$, il existe $j \in J$ et $k \in K$ tels que $h = h_jk$, donc on a $g = g_ih = g_ih_jk$. On a donc $G = \bigcup_{i\in I, j\in J} g_ih_jK$. Montrons que cette union est disjointe. Soit $g = g_ih_jk = g_{i'}h_{j'}k'$. Alors comme $g \in g_iH \cap g_{i'}H$, on a forcément $i = i'$. D'où $h_Jk = h_{j'}k'$, c'est un élément de $h_jK \cap h_{j'}K$, on a $j = j'$, ce qui implique que $k = k'$ et que

$$g_ih_jK \cap g_{i'}h_{j'}K \neq \emptyset \Rightarrow g_ih_jK = g_{i'}h_{j'}K.$$

L'ensemble quotient G/K est donc en bijection avec l'ensemble $I \times J$. Donc cet ensemble est fini si et seulement si I et J sont finis. LA formule $|I \times J| = |I|.|J|$ nous donne le résultat.

□

4.3 Groupe quotient

Théorème 4.10
Soit H un sous-groupe de G, et notons $p : G \to G/H$ la projection canonique. Alors on a l'équivalence entre les assertions suivantes :

1. $H \lhd G$;
2. il existe une loi de groupe sur l'ensemble G/H telle que la projection p soit un morphisme de groupes.

Dans ce cas on a pour tous x, y dans G l'égalité

$$\bar{x}.\bar{y} = \overline{x.y}.$$

Démonstration : 1. $\Rightarrow$ 2. Supposons $H \lhd G$. On doit montrer que la loi définie par $\bar{x}.\bar{y} = \overline{x.y}$ est bien définie. On doit donc montrer que si $\bar{x} = \bar{x'}$ et $\bar{y} = \bar{y'}$ alors $\overline{xy} = \overline{x'y'}$. Supposons donc que $x' = xh_1$ avec $h_1 \in H$ et $y' = yh_2$ avec $h_2 \in H$. Alors on a

$$x'y' = xh_1yh_2 = (xy)(y^{-1}h_1y)h_2 \in xyH$$

car $y^{-1}h_1y \in y^{-1}Hy = H$. La loi est donc bien définie. On vérifie aisément qu'elle est associative, qu'elle a un neutre ($\bar{1_G} = H$), et que l'inverse de $\bar{x}$ est donné par $\bar{x^{-1}}$. Le fait que p est un morphisme est alors immédiat.

2. $\Rightarrow$ 1. Notons $*$ la loi sur G/H. On a alors pour tous x, y dans G

$$\bar{x} * \bar{y} = p(x) * p(y) = p(x.y) = \overline{xy}.$$

La loi est donc celle donnée. Elle est par ailleurs bien définie. Donc si $x \in G$ et $h \in H$ on aura

$$\overline{xhx^{-1}} = \overline{xh}.\overline{x^{-1}} = \bar{x}.\bar{x}^{-1} = 1_{G/H} = p(1_G) = H;$$

donc xhx^{-1} est bien dans H ce qui montre que H est bien normal dans G. □

Définition 4.11 Si $H \lhd G$, on appelle donc le *groupe quotient* G/H le groupe $(G/H, .)$ défini dans le théorème précédent.

Notons que si G est abélien, n'importe quel sous-groupe H permet de définir un groupe quotient G/H.

L'exemple le plus important est donné par $n\mathbb{Z}$ sous-groupe de $\mathbb{Z}$, qui donne le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ déjà défini auparavant.

4.4 Théorème de factorisation

On a alors un analogue du Théorème 2.11.

Théorème 4.12
Soit G un groupe et H un sous-groupe distingué, on note $p : G \to G/H$ la projection canonique. Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupe. Alors on a les équivalences

1. il existe $\bar{f} : G/H \to G'$ telle que $f = \bar{f} \circ p$;
2. $H \subset \mathrm{Ker} f$.

De plus l'application $\bar{f}$ est un morphisme de groupes qui est injectif si et seulement si $H = \mathrm{Ker} f$.

Démonstration :

Supposons qu'il existe un morphisme $g : G/H \to G'$ tel que $f = g \circ p$. Soit $x \in H$, alors $\overline{x} = \overline{1_G}$. Donc on a $f(x) = g \circ p(x) = g(\overline{x}) = g(\overline{1_G}) = 1_{G'}$ car g est un morphisme de groupe. D'où $x \in \mathrm{Ker} f$.

Supposons maintenant que $H \subset \mathrm{Ker} f$. Montrons que f est constante sur les classes. Si $xy^{-1} \in H$ alors $xy^{-1} \in Ker f$, c'est-à-dire $f(xy^{-1}) = 1_{G'}$.

Comme f est un morphisme, $f(x).f(y)^{-1} = 1_{G'}$, donc $f(x) = f(y)$. Alors par le lemme de factorisation (Lemme **??**), il existe $g : G/H \to G'$ tel que $p \circ g = f$. Il faut vérifier que g est un morphisme de groupe. Soient $\overline{x}, \overline{y} \in G/H$. Alors

$$\begin{aligned} g(\overline{x}.\overline{y}) &= g(p(x).p(y)) \\ &= g \circ p(x.y) && \text{car } p \text{ est un morphisme} \\ &= f(x.y) \\ &= f(x).f(y) && \text{car } f \text{ est un morphisme} \\ &= g(p(x)).g(p(y)) \\ &= g(\overline{x})g(\overline{y}) \end{aligned}$$

Donc g est un morphisme. □

Corollaire 4.13 (1er théorème d'isomorphisme)
Soit G un groupe et $f : G \to G'$ un morphisme de groupes. Alors on a un isomorphisme $G/\mathrm{Ker} f \simeq \mathrm{Im}\, f$.

Notons qu'avec ce résultat, le résultat suivant se démontre beaucoup plus rapidement.

Corollaire 4.14
Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe cyclique d'ordre n. Alors G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration : On considère le morphisme $\varphi : \mathbb{Z} \to G$ donné par $\varphi(m) = x^m$. Alors on a $m \in \mathrm{Ker}\varphi$ si et seulement si $x^m = 1_G$ c'est-à-dire si et seulement si $m \in n\mathbb{Z}$, donc $\mathrm{Ker}\varphi = n\mathbb{Z}$. Comme on a clairement $\mathrm{Im}\,\varphi = G$, on a la résultat. □

Exemple 4.15
1. On a $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{R} \simeq \mathbb{U} \simeq \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$
2. On a $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}_+^* \simeq \mathbb{U}$ et $\mathbb{C}^*/\mathbb{U} \simeq \mathbb{R}_+^*$.
3. On a $\mathrm{GL}_n(k)/\mathrm{SL}_n(k) \simeq (k^*, .)$

Le théorème de factorisation nous dit qu'on a une bijection entre $\mathrm{Hom}(G/H, G')$ et les morphismes $f \in \mathrm{Hom}(G, G')$ tels que $\mathrm{Ker} f \subset H$. On a la même chose pour les sous-groupes.

Théorème 4.16
Soit $H \lhd G$. Alors la projection $p : G \to G/H$ induit une bijection entre les sous-groupes de G contenant H et les sous-groupes de G/H. Cette bijection se restreint en une bijection entre sous-groupes normaux de G contenant H et sous-groupes normaux de G/H.

Démonstration : Les applications sont données par $H' \mapsto p(H')$ et $K \mapsto p^{-1}(K)$. On va montrer que ces applications sont bien définies, et qu'elles sont réciproques l'une de l'autre.

Soit H' un sous-groupe de G contenant H. Alors $p(H')$ est un sous-groupe de G/H car p est un morphisme. Si de plus H' est distingué dans G, alors $p(H')$ est distingué dans G/H car p est surjective.

Soit maintenant $K < G/H$. Alors $p^{-1}(K)$ est un sous-groupe de G car p est un morphisme. De plus comme $1_{G/H} \in K$, on aura $p^{-1}(1_{G/H}) \subset p^{-1}(K)$. Or $p^{-1}(1_{G/H}) = H$, donc $p^{-1}(K)$ contient H. Si de plus K est distingué, alors son image réciproque par un morphisme est aussi distingué.

Montrons que ces applications sont inverses l'une de l'autre. Soit K un sous-groupe de G/H. Alors pour $\bar{x} \in G/H$, on a les équivalences

$$\begin{aligned} \bar{x} \in p(p^{-1}(K)) &\Leftrightarrow \bar{x} = p(y) \text{ avec } y \in p^{-1}(K) \\ &\Leftrightarrow \bar{x} = p(x) \in K \end{aligned}$$

Autrement dit, on a $K = p^{-1} \circ p(K)$.

Soit maintenant $H < H' < G$. Alors on a

$$\begin{aligned} x \in p^{-1} \circ p(H') &\Leftrightarrow p(x) \in p(H') \\ &\Leftrightarrow \text{ il existe } y \in H' \text{ tel que } p(x) = p(y) \\ &\Leftrightarrow \text{ il existe } y \in H' \text{ tel que } x^{-1}y \in H \\ &\Leftrightarrow x \in H' \text{ car } H \subset H' \end{aligned}$$

On a donc bien $p^{-1} \circ p(H') = H'$.

□

4.5 Autres théorèmes d'isomorphismes

Théorème 4.17 (2ème théorème d'isomorphisme)
Soit G un groupe, H et K des sous-groupes tels que $H \lhd G$. Alors on a

1. $HK := \{hk, h \in H, k \in K\}$ est un sous-groupe de G et $HK = KH$;
2. $H \cap K$ est distingué dans K ;
3. on a un isomorphisme entre HK/H et $K/H \cap K$

Démonstration : On a bien $1_G \in HK$. Soient h_1k_1 et h_2k_2 des éléments de HK, alors on peut écrire

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1(k_1h_2k_1^{-1})k_1k_2 \in HK$$

car $k_1h_2k_1^{-1} \in k_1Hk_1^{-1} = H$. Donc HK est stable par multiplication. Par ailleurs on a

$$(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} = (k^{-1}hk)k^{-1} \in HK$$

donc HK est stable par inverse. Et on a enfin $kh = (khk^{-1})k \in HK$ donc $KH \subset HK$. De même $HK \subset KH$.

Soit $h \in H \cap K$ et $k \in K$. Alors $khk^{-1} \in H$ puisque $H \triangle leftG$, et $khk^{-1} \in K$ car k, h et h^{-1} sont dans K. Le sous-groupe $H \cap K$ est bien distingué dans K.

Considérons l'application $\phi : HK \to K/H \cap K$ définie par $\phi(hk) = \bar{k}$. Montrons d'abord qu'elle est bien définie, en effet, tout élément $g \in HK$ s'écrit hk, mais la décomposition n'est pas forcément unique. Si $hk = h'k'$, alors on a $k'k^{-1} = h'^{-1}h$, donc $\bar{k'} = \bar{k}$. L'application est donc bien définie. C'est un morphisme car

$$\phi(gg') = \phi(hkh'k') = \phi((hkh'k^{-1})kk') = k\bar{k'} = \bar{k}\bar{k'} = \phi(g)\phi(g').$$

Enfin, un élément $g = hk$ est dans le noyau de ϕ si et seulement si $k \in H \cap K$, c'est-à-dire si et seulement si $k \in H$, autrement dit si $g \in H$. Par le théorème de factorisation, on a donc un morphisme injectif $\bar{\phi} : HK/H \to K/H \cap K$. Comme ϕ est clairement surjectif, il en est de même pour $\bar{\phi}$.

□

Théorème 4.18 (Troisième théorème d'isomorphisme)
Soit G un groupe, et H et K deux sous-groupes normaux de G tels que K est inclus dans H. Alors le sous-groupe H/K est normal dans G/K et on a un isomorphisme

$$G/K\Big/H/K \simeq G/H.$$

Démonstration : Notons $p_H : G \to G/H$ et $p_K : G \to G/K$ les projections. On a alors $H/K = p_K(H)$ qui est un sous-groupe distingué de G/K car $H \lhd G$ (cf proposition sur les sous-groupes). Notons alors $p_{H/K} : G/K \to G/K\Big/H/K$ la projection. On considère l'application $\varphi := p_{H/K} \circ p_K$. C'est un morphisme de G dans $G/K\Big/H/K$. Il est surjectif comme composée d'applications surjective. Pour $x \in G$, on aura alors

$$\begin{aligned}
\varphi(x) = 1_{G/K/H/K} &\Leftrightarrow p_K(x) \in H/K \\
&\Leftrightarrow xK \in H/K \\
&\Leftrightarrow \text{ il existe } h \in H \text{ tel que } xK = hK \\
&\Leftrightarrow x \in H.
\end{aligned}$$

On a donc $\mathrm{Ker}\varphi = H$, et on conclut par le permier théorème d'isomorphisme. □

Chapitre III

Le groupe symétrique

1 Permutations

1.1 Définition et notations

Définition 1.1 Soit E un ensemble fini. On appelle *permutation* de E, une bijection de E dans E. On note $\mathfrak{S}_E$ ou $\mathcal{S}_E$ l'ensemble des permutations de E.

Si $E = \{1, \dots, n\}$, on note $\mathfrak{S}_n$ son ensemble des permutations.

Théorème 1.2
Soit E un ensemble fini de cardinal $n \geqslant 1$. L'ensemble $\mathfrak{S}_E$ muni de la loi $\circ$ de composition est un groupe fini de cardinal $n!$.

Si de plus F est un ensemble de cardinal n, alors toute bijection de E dans F induit un isomorphisme de groupes $\mathfrak{S}_E \to \mathfrak{S}_F$.

Démonstration : On a déjà vu que $\mathfrak{S}_E$ a une structure de groupe. Si $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, la donnée de $\sigma \in \mathfrak{S}_E$ équivaut à la donnée de $(\sigma(e_1), \dots, \sigma(e_n))$. On a n possibilités pour $\sigma(e_1)$, mais seulement $n-1$ pour $\sigma(e_2)$ car σ est une bijection, etc... donc le cardinal est bien $n!$.

Soit $\varphi : E \to F$ une bijection. Alors on définit $\Phi : \mathfrak{S}_E \to \mathfrak{S}_F$ par $\Phi(\sigma) = \varphi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}$. On vérifie facilement que c'est un isomorphisme de groupes. □

Le but de ce chapitre est de comprendre le groupe $\mathfrak{S}_n$, qu'on appelle aussi le *groupe symétrique*, et on notera $E = \{1, \dots, n\}$.

Notation : Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on notera

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
et $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

1.2 Support d'une permutation

Définition 1.3 Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On définit $\mathrm{Supp}(\sigma) := \{a \in E |\ \sigma(a) \neq a\}$. C'est le *support* de σ. Les éléments $a \in E$ tel que $\sigma(a) = a$ sont appelés les *points fixes* de σ.

Proposition 1.4
Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors on a les propriétés suivantes :

1. $\mathrm{Supp}(\sigma) = \emptyset \Leftrightarrow \sigma = \mathrm{Id}_E$;
2. $\mathrm{Supp}(\sigma^{-1}) = \mathrm{Supp}(\sigma)$
3. $\sigma(\mathrm{Supp}(\sigma)) = \mathrm{Supp}(\sigma)$
4. $\mathrm{Supp}(\sigma^n) \subset \mathrm{Supp}(\sigma)\ \forall n \in \mathbb{Z}$
5. $\mathrm{Supp}(\sigma \circ \sigma') \subset \mathrm{Supp}(\sigma) \cup \mathrm{Supp}(\sigma')$ et si $\mathrm{Supp}(\sigma) \cap \mathrm{Supp}(\sigma') = \emptyset$ alors on a égalité. On dit alors que σ et σ' sont *à supports disjoints*.

Démonstration :

1. clair
2. On a
$$\begin{aligned} a \notin \mathrm{Supp}(\sigma) &\Leftrightarrow \sigma(a) = a \\ &\Leftrightarrow a = \sigma^{-1}(a) \\ &\Leftrightarrow a \notin \mathrm{Supp}(\sigma^{-1}) \end{aligned}$$
3. Soit $b \in \sigma(\mathrm{Supp}(\sigma))$, alors $b = \sigma(a)$ avec $\sigma(a) \neq a$. Comme σ est injective, on a donc $\sigma^2(a) \neq \sigma(a)$, c'est à dire $\sigma(b) \neq b$. Et on a $\sigma(\mathrm{Supp}(\sigma)) \subset \mathrm{Supp}(\sigma)$.
De la même façon, on a donc $\sigma^{-1}(\mathrm{Supp}(\sigma^{-1})) \subset \mathrm{Supp}(\sigma^{-1})$. En appliquant σ de chaque côté on obtient $\mathrm{Supp}(\sigma^{-1}) \subset \sigma(\mathrm{Supp}(\sigma^{-1}))$, et en appliquant le point 2., on obtient $\mathrm{Supp}(\sigma) \subset \sigma(\mathrm{Supp}(\sigma))$.

4. Soit $b \notin \mathrm{Supp}(\sigma)$, alors $\sigma(b) = b$, et donc $\sigma^n(b) = b$ autrement dit $b \notin \mathrm{Supp}(\sigma^n)$.
5. Soit $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma) \cup \mathrm{Supp}(\sigma')$, cela signifie $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma)$ et $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma')$, donc $\sigma(a) = a$ et $\sigma'(a) = a$. Donc $\sigma \circ \sigma'(a) = \sigma(a) = a$ et donc $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma \circ \sigma')$.
   Supposons maintenant que $\mathrm{Supp}(\sigma) \cap \mathrm{Supp}(\sigma') = \emptyset$. Soit $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma \circ \sigma')$, alors $\sigma \circ \sigma'(a) = a$. Supposons $a \in \mathrm{Supp}(\sigma')$, alors $\sigma'(a) = b \neq a$, et donc $\sigma(\sigma'(a)) = \sigma(b) = a \neq b$ donc $a \in \mathrm{Supp}(\sigma)$. Ce qui est impossible car $\mathrm{Supp}(\sigma) \cap \mathrm{Supp}(\sigma') = \emptyset$. On a donc $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma')$, autrement dit $\sigma'(a) = a$. Et comme $\sigma'(\sigma(a)) = a$, on obtient $\sigma(a) = a$, c'est-à-dire $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma)$.

□

Lemme 1.5
Deux permutations à supports disjoints commutent.

Démonstration : Soient σ et σ' deux telles permutations.

Soit $a \in E$. Si a n'est ni dans le support de σ, ni dans celui de σ', alors on a $\sigma \circ \sigma'(a) = \sigma(a) = a$ et $\sigma' \circ \sigma(a) = \sigma'(a) = a$.

Soit $a \in \mathrm{Supp}(\sigma)$, alors par hypothèse, $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma')$. On a donc $\sigma \circ \sigma'(a) = \sigma(a)$. De plus par le point 3. précédent, on a que $\sigma(a) \in \mathrm{Supp}(\sigma)$, et donc $\sigma(a)$ est fixé par σ'. On a donc $\sigma'(\sigma(a)) = \sigma(a)$.

De même si $a \notin \mathrm{Supp}(\sigma')$. Donc on a bien pour tout a dans E, $\sigma' \circ \sigma(a) = \sigma \circ \sigma'(a)$.

□

1.3 Orbites

Définition 1.6 Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $a \in E$. On définit *l'orbite* de a sous l'action de σ comme le sous-ensemble

$$\mathcal{O}_\sigma(a) := \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \ldots\} \subset E.$$

Remarquons que a est un point fixe de σ si et seulement si $\mathcal{O}_\sigma(a) = \{a\}$.

Lemme 1.7
On a $\mathcal{O}_\sigma(a) = \{\sigma^m(a), m \in \mathbb{Z}\}$. Et si le cardinal de $\mathcal{O}_\sigma(a)$ est p, alors p est le plus petit entier tel que $\sigma^p(a) = a$ et on a

$$\mathcal{O}_\sigma(a) := \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \ldots, \sigma^{p-1}(a)\}.$$

Démonstration : Notons tout d'abord que σ est d'ordre fini puisqu'élément d'un groupe fini. Donc il existe m tel que $\sigma^m(a) = a$. Notons p le plus petit entier > 0 vérifiant $\sigma^p(a) = a$.

On va montrer l'inclusion

$$\{\sigma^m(a), m \in \mathbb{Z}\} \subset \{a, \sigma(a), \sigma^2(a), \ldots, \sigma^p(a)\},$$

et que les éléments de l'ensemble de droite sont tous distincts, ce qui montrera toutes les égalités.

Soit $n \in \mathbb{Z}$, et soit $n = pq + r$ la division euclidienne de n par p. On a alors $\sigma^n(a) = \sigma^r(a)$ donc on a l'inclusion demandée. De plus si $0 \leqslant j \leqslant k \leqslant p-1$ sont tels que $\sigma^j(a) = \sigma^k(a)$, alors $\sigma^{k-j}(a) = a$. Par minimalité de p, on en déduit $j - k = 0$, et donc les p éléments de l'ensemble de droite sont 2 à 2 distincts.

□

Exemple 1.8 Prenons la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. Alors on a $\mathcal{O}(1) = \{1, 3, 6, 5\} = \mathcal{O}(3)$ et $\mathrm{O}(2) = \mathcal{O}(4) = \{2, 4\}$.

Proposition 1.9
Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. L'ensemble des orbites sous l'action de σ forme une partition de E.

Démonstration : Tout $a \in E$ est dans son orbite $\mathcal{O}_\sigma(a)$, on a donc que l'union des orbites recouvre E. Montrons que cette union est disjointe. Soit $x \in \mathcal{O}_\sigma(a) \cap \mathcal{O}_\sigma(b)$, alors on a $x = \sigma^k(a) = \sigma^\ell(b)$ pour un k et un ℓ dans $\mathbb{Z}$. On aura donc $\sigma^{k-\ell}(a) = b$ et $\sigma^{\ell-k}(b) = a$, et donc $\mathcal{O}_\sigma(a) = \mathcal{O}_\sigma(b)$.

□

2 Cycles et décompositions

2.1 Cycles

Définition 2.1 Un *cycle* est une permutation ayant une unique orbite non triviale. On parle de *m-cycle* lorsque m est le cardinal de cette orbite non triviale. Un 2-cycle est aussi appelé une *transposition*.

Notation : Si σ est un m-cycle, on notera $\sigma = (a, \sigma(a), \dots, \sigma^{m-1}(a))$, où $\mathcal{O}_\sigma(a)$ est l'orbite non triviale.

Exemple 2.2 Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 6 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ est un 5-cycle. On le note (13654).

La permutation $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ n'est pas un cycle, car il a deux orbites non triviales $\mathcal{O}(1) = \{1, 3, 6, 5\}$ et $\mathcal{O}(2) = \{2, 4\}$.

Proposition 2.3
Si σ est un m-cycle, alors σ est d'ordre m et $\langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Démonstration : Soit $\mathcal{O}_\sigma(a)$ l'orbite non triviale. Alors on a vu par le lemme précédent que m est le plus petit entier tel que $\sigma^m(a) = a$. Montrons que $\sigma^m(b) = b$ pour tout $b \in E$. Si $b \in \mathcal{O}_\sigma(a)$, alors $b = \sigma^k(a)$, et donc $\sigma^m(b) = \sigma^{k+m}(a) = \sigma^k(a) = b$. Si $b \notin \mathcal{O}_\sigma(a)$, alors b est un point fixe, c'est-à-dire $\sigma(b) = b$, donc $\sigma^m(b) = b$. On a donc bien $\sigma^m = \mathrm{Id}$. Par minimalité de m, c'est bien l'ordre de σ. □

2.2 Théorème de décomposition

Théorème 2.4
Toute permutation s'écrit de manière unique comme produit de cycles à supports disjoints.

Regardons d'abord sur un exemple comment on décompose une permutation en produit de cycles.

On a $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 6 & 7 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (1375)\circ(26) = (26)\circ(1375)$. On voit qu'il faut prendre les cycles correspondants aux orbites non triviales de σ.

Démonstration : Soit σ un permutation. On va donc noter $\mathcal{O}_1, \ldots, \mathcal{O}_p$ les orbites non triviales de σ. Puis on définit pour tout $i = 1, \ldots, p$ un permutation c_i par $c_i(x) = x$ si $x \notin \mathcal{O}_i$ et $c_i(x) = \sigma(x)$ si $x \in \mathcal{O}_i$.

Notons tout d'abord que si $x \in \mathcal{O}_i$, si et seulement si $c_i(x) \in \mathcal{O}_i$. Montrons maintenant que c_i est une permutation, il suffit de montrer que c'est injectif. Si $c_i(x) = c_i(y)$, alors si $x \notin \mathcal{O}_i$, on a $c_i(x) = x = c_i(y)$ n'est pas dans $\mathcal{O}_i$, donc y n'est pas dans $\mathcal{O}_i$. Et donc $c_i(y) = y$ et donc $x = y$. Si maintenant $x \in \mathcal{O}_i$, alors $c_i(x) = c_i(y)$ est aussi dans $\mathcal{O}_i$, et donc $y \in \mathcal{O}_i$. On a donc $\sigma(x) = c_i(x) = c_i(y) = \sigma(y)$, donc $x = y$.

On va maintenant montrer que c_i est un cycle dont le support est $\mathcal{O}_i$. Un récurrence immédiate montre que si $x \in \mathcal{O}_i$, alors pour tout $\ell \in \mathbb{N}$, $c_i^\ell(x) = \sigma^\ell(x)$. Pour $x \in \mathcal{O}_i$, on a donc $\mathcal{O}_{c_i}(x) = \{x, \sigma(x), \ldots\} = \mathcal{O}_\sigma(x) = \mathcal{O}_i$. Comme c_i fixe tous les éléments en dehors de $\mathcal{O}_i$, c_i n'a donc qu'une seule orbite qui est $\mathcal{O}_i$.

Comme les orbites $\mathcal{O}_i$, les c_i commutent.

Montrons maintenant que $\sigma = c_1 \circ c_2 \cdots c_p$. Soit $x \in E$. Si x n'est dans aucun des $\mathcal{O}_i$, alors x est fixé par tous les c_i, et on a donc $c_1 \cdots c_p(x) = x = \sigma(x)$. Si $x \in \mathcal{O}_i$, alors il n'est pas dans les autres $\mathcal{O}_j$ pour $j \neq i$. On a donc

$$c_1 \ldots c_p(x) = c_i \circ c_1 \ldots c_{i-1} c_{i+1} \ldots c_p(x) = c_i(x) = \sigma(x).$$

Montrons enfin l'unicité. Supposons que $\sigma = c'_1 \ldots c'_q$ à support disjoints, et notons $\mathcal{O}'_i$ l'orbite non triviale de c'_i. Alors par la proposition 1.4 5., on a $\mathrm{Supp}(\sigma) = \mathcal{O}'_1 \cup \ldots \cup \mathcal{O}'_q$, et l'union est disjointe. Montrons que chaque $\mathcal{O}'_i$ est une orbite de σ. En effet si $x \in \mathcal{O}'_i$, alors x est un point fixe pour tous les autres c'_j, et donc $\sigma(x) = c'_i(x)$. Par un récurrence immédiate on a alors que $\sigma^\ell(x) = (c'_i)^\ell(x)$, et donc $\mathcal{O}'_i = \mathcal{O}_\sigma(x)$.

□

Exemple 2.5 On a $(1243)(25617)(346) = (174256)$.

Proposition 2.6
Soit $\sigma = c_1 \ldots c_p$ la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints, alors

$$\mathrm{ord}(\sigma) = \mathrm{ppcm}(\mathrm{ord}(c_1), \ldots, \mathrm{ord}(c_p)).$$

Démonstration : Soit q le ppcm des ordres des c_i. Alors l'ordre de chaque c_i divise q et donc $c_i^q = \mathrm{Id}_E$. On a donc $\sigma^q = (c_1 \dots c_p)^q = c_1^q \dots c_p^q = \mathrm{Id}_E$.

Supposons maintenant que $\sigma^m = \mathrm{Id}_E$, alors on a $c_1^m \dots c_p^m = \mathrm{Id}_E$. Le support de c_i^m est inclus dans le support de c_i, donc les supports des c_i^m sont disjoints. On a donc nécessairement $c_i^m = \mathrm{Id}_E$ pour tout i, et donc m divise le ppcm de l'ordre des c_i.

□

Exemple 2.7 On a $(123)(25164) = (1643)(25)$ est d'ordre 4.

2.3 Classes de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$

Lemme 2.8
Soit $c = (i_1, \dots, i_m)$ un m-cycle, et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors $\sigma c \sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \dots, \sigma(i_m)$. En particulier le conjugué d'un m-cycle est un m-cycle.

Démonstration : Soit $a \in E$. Si a est de la forme $\sigma(i_j)$, alors on a bien $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1}(a) = \sigma(i_{j+1})$. Si a n'est pas de cette forme, alors $\sigma^{-1}(a)$ est fixé par c et donc a est fixé par $\sigma \circ c \circ \sigma^{-1}$. □

Théorème 2.9
Deux permutations σ et σ' sont conjuguées dans $\mathfrak{S}_n$ si et seulement si la liste (avec éventuellement répétition) des longueurs des cycles dans leur décomposition en cycles à supports disjoints coincident (on dit dans ce cas que σ et σ' ont même type.)

Démonstration : Soit $\sigma = c_1 \dots c_p$ la décomposition en cycles de σ, et soit τ une permutation quelconque. Alors on a

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau c_1 \tau^{-1}) \dots \tau c_p \tau^{-1}.$$

Par le lemme les $\tau c_i \tau^{-1}$ sont des cycles de même longueurs dont le support est $\tau(\mathrm{O}_i)$ (où O_i est le support de c_i). Ces supports sont donc disjoints, et

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau c_1 \tau^{-1}) \dots \tau c_p \tau^{-1}$$

est bien la décomposition en cycle à supports disjoints de $\tau\sigma\tau^{-1}$. Elles ont donc même type.

Soient maintenant $\sigma = c_1 \dots c_p$ et $\sigma' = c'_1 \dots c'_p$ deux permutations de même type. Quitte à renuméroter les c_i, on peut supposer que l'ordre de c_i m_i est le même que celui de c'_i. Pour $i = 1, \dots, p$, notons $c_i := (j_1, \dots, j_{m_i})$ et $c'_i := (k_1, \dots, k_{m_i})$. On définit alors une bijection $f : \mathrm{O}_i \to \mathrm{O}'_i$ par $f(j_\ell) := k_\ell$. Cela définit une bijection du support de σ dans le support de σ'. On peut la prolonger en une bijection de E dans E (en prenant n'importe quelle bijection entre les points fixes de σ et les points fixes de σ'). On aura alors $f c_i f^{-1} = c'_i$, et par suite $\sigma' = f\sigma f^{-1}$.

□

Exemple 2.10 Les permutations $\sigma = (134)(25)$ et $\sigma' = (346)(17)$ sont conjuguées (dans $\mathfrak{S}_7$, mais aussi dans $\mathfrak{S}_8$) par

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 4 & 6 & 7 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (13462)(57)$$

Noter que l'élément conjuguant ces deux permutations n'est pas du tout unique.

Exemple 2.11 Il y a 5 classes de conjugaisons dans $\mathfrak{S}_4$ de cardinal respectifs 1 (identité), 6 (transpositions), 8 (3-cycles), 3 (double transpositions) et 6 (4-cycles).

2.4 Générateurs de $\mathfrak{S}_n$

Théorème 2.12
Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions.

Démonstration : Il suffit d'après le théorème pécédent de montrer que les cycles sont des produits de transpositions. Or on vérifie facilement que $(a_1 \dots a_\ell) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \dots (a_{\ell-1} a_\ell)$. □

Théorème 2.13

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_n &= \langle (i, i+1),\ i = 1, \ldots, n-1 \rangle \\ &= \langle (1i),\ i = 2, \ldots, n \rangle \\ &= \langle (12), (12 \ldots n) \rangle.\end{aligned}$$

Démonstration : On a $(i, j) = (j-1, j) \ldots (i+1, i+2)(i, i+1)(i+1, i+2) \ldots (j-1, j)$ ce qui suffit à démontrer la première égalité.

On a $(i, j) = (1, i)(1, j)(1, i)$. Ce qui montre la seconde.

Enfin notons $c = (12 \ldots n)$, alors on a $(i, i+1) = c^{i-1}(12)c^{i-1}$, ce qui montre la dernière.

□

Proposition 2.14
Pour $n \geqslant 2$, le centre de $\mathfrak{S}_n$ est réduit au neutre.

Démonstration : Soit σ dans le centre de $\mathfrak{S}_n$, alors σ commute avec n'importe quelle transposition. En particulier on doit avoir $\sigma(1i)\sigma^{-1} = (1i)$. Or on a $\sigma(1i)\sigma^{-1} = (\sigma(1)\sigma(i))$. Si $\sigma(1) = 1$, alors on aura pour tout $i \geqslant 2$, $\sigma(i) = i$, c'est-à-dire $\sigma = \mathrm{Id}$. Si $\sigma(1) \neq 1$, on aura alors $\sigma(i) = 1$ et ceci pour tout $i \neq 1$. Cette égalité n'est possible que si $n \leqslant 2$. □

3 Signature et groupe alterné

3.1 Signature

Définition 3.1 Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. La *signature* de σ est $\epsilon(\sigma) = (1)^{n-m}$ où m est le nombre d'orbites de σ. On dit que σ est *paire* si $\epsilon(\sigma) = 1$ et *impaire* is $\epsilon(\sigma) = -1$.

Exemple 3.2 — $\epsilon(\mathrm{Id}_E) = (-1)^{n-n} = 1$.

— Si σ est un ℓ-cycle, il a alors $1+n-\ell$ orbites. On a donc $\epsilon(\sigma) = (-1)^{\ell-1}$. En particulier la signature d'une transposition est -1.
— $\epsilon((18)(27463)) = (-1)^{9-4} = -1$

Lemme 3.3
Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et τ est une permutation, alors on a $\epsilon(\sigma \circ \tau) = -\epsilon(\sigma)$.

Démonstration : Notons $\sigma = c_1 \dots c_p$ la décomposition de σ en cycles à supports disjoints. On va montrer que le nombre d'orbites de $\sigma \circ \tau$ est un de plus ou un de moins que le nombre d'orbites de σ.

Notons $\tau = (ab)$. On va distinguer quatre cas selon que a, b appartiennent aux orbites des c_i.

Cas 1 : a et b n'appartiennent pas au support de σ.
Dans ce cas, $c_1 \dots c_p \tau$ est la décomposition en produit de cycles à supports disjoints. Donc son nombre d'orbites est 1 de moins que celles de σ.

Cas 2 : $a \in \mathrm{Supp}(c_i)$ et b n'appartient pas au support de σ.
Notons $c_i = (a, a_2 \dots, a_s)$. La permutation τ commute avec tous les autres c_j et on a $c_i \circ (ab) = (a, b, a_2, \dots, a_s)$. Le nombre d'orbites a donc diminué de 1.

Cas 3 : $a, b \in \mathrm{Supp}(c_i)$.
Dans ce cas τ commute avec tous les c_j sauf c_i. Notons $c_i = (a_1, \dots, a_s)$ avec $a_1 = a$ et $a_t = b$. On a alors $c_i \circ \tau = (a_1, a_{t+1}, a_{t+2}, \dots, a_s)(a_2, a_3, \dots a_t)$. Le nombre d'orbites a donc augmenté de 1.

Cas 4 : $a \in \mathrm{Supp}(c_i)$ et $b \in \mathrm{Supp}(c_j)$ pour $i \neq j$.
Notons $c_i = (a, a_2, \dots, a_s)$ et $c_j = (b, b_2, \dots, b_q)$. On a $c_i c_j \tau = (a, b_2, \dots, b_q, b, a_2, \dots, a_s)$. Le nombre d'orbites a donc diminué de 1.

□

Corollaire 3.4
L'application $\epsilon : \mathfrak{S}_n \to \{+1, -1\}$ est un morphisme de groupes.

Démonstration : En effet le lemme précédent permet de montrer par un récurrence immédiate que si $\tau_1, \dots, \tau_m$ sont des permutations, alors $\epsilon(\tau_1 \dots \tau_m) = (-1)^m$. On voit alors immédiatement que c'est un morphisme de groupes. □

Théorème 3.5
La signature est l'unique morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{C}^*$ non trivial.

Démonstration : Soit $\phi : \mathfrak{S}_n \to \mathbb{C}^*$ un morphisme de groupes. Soit τ une transposition. Comme $\tau^2 = \mathrm{Id}_E$, on doit avoir $\phi(\tau)^2 = 1$, autrement dit $\phi(\tau) = \pm 1$.

Supposons qu'il existe une transposition τ telle que $\phi(\tau) = 1$. Alors comme les transpositions sont toutes conjuguées, toute autre transposition τ' est de la forme $\sigma\tau\sigma^{-1}$ et donc

$$\phi(\tau') = \phi(\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}) = \phi(\sigma)\phi(\tau)\phi(\sigma)^{-1} = \phi(\tau) = 1.$$

Comme toute permutation est produit de transpositions, on aura donc $\phi(\sigma) = 1$ pour tout σ.

Si maintenant $\phi(\tau) = -1$ pour toute transposition, alors, ϕ est bien la signature.

□

Théorème 3.6
Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors on a la formule

$$\epsilon(\sigma) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Démonstration : Notons $f : \mathfrak{S}_n \to \mathbb{C}^*$ la fonction donnée par cette formule. On va montrer que f est un morphisme de groupes non trivial.

Notons tout d'abord que f est à valeurs $+1$ ou -1. En effet comme σ est une bijection, on a $\prod_{i<j} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{i<j}(j - i)$.

Soit $\tau = (k, k+1)$. Pour montrer que $f(\tau) = -1$, il suffit donc de montrer que $\prod_{i<j} \tau(j) - \tau(i)$ est négatif.

Si $i < k$ alors $\tau(j) - \tau(i) = \tau(j) - i$ est positif. Si $j > k + 1$, alors $\tau(j) - \tau(i) = j - \tau(i)$ est aussi toujours positif. Il reste donc le cas où $i = k$

et $j = k+1$, dans ce cas $\tau(j) - \tau(i) = k - (k+1) = -1$. Donc finalement, le produit est négatif, et $f(\tau) = -1$.

On va maintenant montrer que f est un morphisme de groupes. On a

$$\begin{aligned} f(\sigma_1 \circ \sigma_2) &= \prod_{i<j} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{j-i} \\ &= \prod_{i<j} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} . \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j-i} \\ &= \prod_{i<j} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \prod_{i<j} \frac{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}{j-i} \\ &= \prod_{i<j} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} f(\sigma_2) \end{aligned}$$

Par ailleurs on a

$$A = \prod_{i<j} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} = \prod_{i<j, \sigma_2(i)<\sigma_2(j)} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)} \prod_{i<j, \sigma_2(i)>\sigma_2(j)} \frac{\sigma_1\sigma_2(j) - \sigma_1\sigma_2(i)}{\sigma_2(j) - \sigma_2(i)}$$

En effectuant le changement de variables $k = \sigma_2(i)$ et $\ell = \sigma_2(j)$ dans le premier terme et $k = \sigma_2(j)$, $\ell = \sigma_2(k)$ dans le deuxième, on obtient

$$\begin{aligned} A &= \prod_{\sigma_2^{-1}(k)<\sigma_2^{-1}(\ell), k<\ell} \frac{\sigma_1(\ell) - \sigma_1(k)}{\ell - k} \prod_{\sigma_1^{-1}(\ell)<\sigma_1^{-1}(k), k<\ell} \frac{\sigma_1(k) - \sigma_1(\ell)}{\ell - k} \\ &= \prod_{k<\ell} \frac{\sigma_1(\ell) - \sigma_1(k)}{\ell - k} \\ &= f(\sigma_1). \end{aligned}$$

On obtient donc bien $f(\sigma_1 \circ \sigma_2) = f(\sigma_1) f(\sigma_2)$.

□

3.2 Le groupe alterné

Le noyau d'un morphisme de groupes étant un sous-groupe, il est donc naturel d'introduire la définition suivante :

Définition 3.7 Le *groupe alterné* $\mathfrak{A}_n$ est le noyau de la signature, c'est donc un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$. Il contient toutes les permutations de signature 1.

Exemple 3.8 On a $\mathfrak{A}_2 = \{\mathrm{Id}_E\}$.

On a $\mathfrak{A}_3 = \{\mathrm{Id}_E, (123), (132)\}$. Il est abélien isomorphe à $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Le groupe $\mathfrak{A}_4$ contient 12 éléments : l'identité, 3 doubles transpositions, et 8 3-cycles. Il n'est pas abélien.

Proposition 3.9
Le cardinal du groupe $\mathfrak{A}_n$ est $\dfrac{n!}{2}$.

Démonstration : Par le théorème de factorisation, la signature $\epsilon : \mathfrak{S}_n \to \{+1, -1\}$ se factorise en une application $\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n \to \{+1, -1\}$. Cette application est clairement surjective, et elle est injective. On a donc $\sharp(\mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n) = 2$. On conclut par le théorème de Lagrange.

□

Théorème 3.10
Le groupe alterné est engendré par les 3-cycles.

Démonstration : Les éléments du groupe alterné sont des produits d'un nombre paire de transpositions. Il suffit de démontrer que le produit de deux transpositions est toujours un produit de 3-cycles. Or on a $(ij)(jk) = (ijk)$ et $(ij)(k\ell) = (ijk)(jk\ell)$. □

3.3 Simplicité du groupe alterné

Définition 3.11 Un groupe G est dit *simple* si il n'a aucun sous-groupe distingué non trivial (i.e. non égal à $\{1_G\}$ et à G).

Exemple 3.12 On a que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est simple si et seulement si n est premier.

Lemme 3.13
Pour $n \geqslant 5$, l'ensemble des 3-cycles forment une classe de conjugaison de $\mathfrak{A}_n$.

Notons tout de suite que l'hypothèse $n \geqslant 5$ est importante. Le groupe $\mathfrak{A}_3$ est abélien (car de cardinal 3), donc ses classes de conjugaisons sont toutes des singletons, et (123) n'est pas conjugué à (132). Que se passe-t-il dans $\mathfrak{A}_4$?

Démonstration : On sait déjà que le conjugué dans $\mathfrak{A}_n$ d'un 3-cycle est un 3-cycle puisqu'il l'est dans $\mathfrak{S}_n$. Montrons que (abc) est conjuguée à (123). On sait déjà qu'il existe $\tau \in \mathfrak{S}_n$ tel que $\tau(123)\tau^{-1} = (abc)$. Si τ est paire on n'a rien à faire. Si τ est impaire on remarque que

$$\tau(45)(123)(45)\tau^{-1} = \tau(123)\tau^{-1} = (abc)$$

et $\tau(45)$ est bien paire. □

Théorème 3.14
Pour $n \neq 4$, le groupe $\mathfrak{A}_n$ est simple.

Démonstration : Le cas $n = 3$ est facile à traiter car alors $\mathfrak{A}_3$ est d'ordre 3, donc n' a aucun sous-groupe propre puisque 3 est premier.

Supposons $n \geqslant 5$. Soit H un sous-groupe normal non réduit au neutre de $\mathfrak{A}_n$. On va montrer que $H = \mathfrak{A}_n$. Comme les 3-cycles engendrent $\mathfrak{A}_n$, il suffit de montrer que H contient tous les 3-cycles. De plus comme H est normal, et que tous les 3-cycles sont conjugués, il suffit de montrer que H contient un 3-cycle.

On va d'abord montrer que H contient une permutation σ_0 différente de Id dont le cardinal du support est inférieur ou égal à 5.

Soit $\sigma \in H$ avec $\sigma \neq \mathrm{Id}$. Soit b dans son support. Notons $a := \sigma(b)$, prenons c tel que $c \neq a, b\sigma^{-1}(b)$, et notons $\tau := (abc)$. On va montrer que $\sigma_0 := \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ vérifie la propriété demandée. Tout d'abord, on a $\sigma_0 \in H$. En effet, $\sigma \in H$ et $\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ est aussi dans H car H est distingué. Ensuite on a $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(a)\sigma(b)\sigma(c)) = (\sigma(a)a\sigma(c))$ donc

$$\sigma_0 = (\sigma(a)a\sigma(b))(acb)$$

dont le support a au plus 5 éléments. Enfin on a $\sigma_0(b) = \sigma(c) \neq b$ donc σ_0 n'est pas l'identité.

Supposons que le support de σ_0 a exactement 4 éléments. C'est alors nécessairement une double transposition car un 4-cycle est impaire. Notons

le $\sigma_0 = (ab)(cd)$. Alors en prenant $\tau = (abe)$ avec $e \neq a, b, c, d$ (un tel e existe car $n \geqslant 5$, et e), on obtient

$$\sigma_0 \tau \sigma_0^{-1} \tau^{-1} = (bae)(bae) = (abe)$$

qui est un 3-cycle. Ce 3-cycle est dans H par le même argument que précédemment.

Supposons que le support de σ_0 a 5 éléments. C'est donc un 5-cycle, car c'est une permutation paire. Notons donc $\sigma_0 = (abcde)$ et prenons $\tau = (abc)$. On aura alors

$$\sigma_0 \tau \sigma_0^{-1} \tau^{-1} = (bcd)(bac) = (adb),$$

qui est un 3-cycle et dans H par le même argument.

□

Théorème 3.15
Le groupe $\mathfrak{A}_4$ n'est pas simple.

Démonstration : La preuve sera faite en TD. □

Chapitre IV

Actions de groupes

1 Généralités

1.1 Définition et premiers exemples

Définition 1.1 Soit X un ensemble et G un groupe. On dit que G *agit* sur X s'il existe une application

$$\begin{array}{rcl} G \times X & \longrightarrow & X \\ (g, x) & \longmapsto & g.x \end{array}$$

telle que

- $1_G.x = x$ pour tout $x \in X$;
- $g.(h.x) = (gh).x$ pour tous $g, h \in G$, $x \in X$

Exemple 1.2

1. Soit $X = \{1, \ldots, n\}$ et $G = \mathfrak{S}_n$, avec l'action définie par $\sigma.x := \sigma(x)$.
2. $X = \mathbb{R}^n$ et $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, avec l'action définie par $f.x := f(x)$.
3. $X = G$ avec l'action par multiplication à gauche définie par $g.x := gx$. (Attention, on a aussi l'action par multiplication à droite, mais alors il faut prendre $g.x := xg^{-1}$ pour satisfaire les axiomes).
4. $X = G$ avec l'action définie par conjugaison $g.x := gxg^{-1}$.
5. Soit $G = \{id, s_0, s_x, s_y\}$ et $X = \{(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)\}$. Alors G agit naturellement sur X.

Proposition 1.3
Se donner une action de G sur X revient à se donner un morphisme de groupes $G \to \mathfrak{S}_X$.

Démonstration : Soit $G \times X \to X$ une action de G sur X. On définit $\Phi : G \to \mathfrak{S}_X$ par $\Phi(g)(x) = g.x$. Vérifions tout d'abord que $\Phi(g)$ est bien une bijection. En effet, on a $\Phi(g^{-1}) \circ \Phi(g)(x) = g^{-1}.(g.x) = 1_G.x = x$ et $\Phi(g) \circ \Phi(g^{-1})(x) = g.(g^{-1}.x) = 1_G.x = x$, donc $\Phi(g)$ est inversible, d'inverse $\Phi(g^{-1})$. Par ailleurs on a $\Phi(gh) = \Phi(g)\Phi(h)$ par le deuxième point de la définition. Et donc Φ est bien un morphisme de groupes. □

Notons qu'une conséquence immédiate de cette définition est que si H est un sous-groupe de G, alors H agit naturellement sur X, via la composition $H \subset G \to \mathfrak{S}_X$.

Définition 1.4 On dit que G agit *fidèlement* sur X si le morphisme $G \to \mathfrak{S}_X$ est injectif, ou autrement dit si $g.x = x$ pour tout x, alors $g = 1_G$.

On dit que G agit *transitivement* sur X si $\forall x, y \in X$ il existe $g \in G$ tel que $g.x = y$.

Exemple 1.5 Reprenons les exemples précédents.

1. Soit $X = \{1, \ldots, n\}$ et $G = \mathfrak{S}_n$, avec l'action définie par $\sigma.x := \sigma(x)$. Alors l'action est fidèle et transitive.
2. $X = \mathbb{R}^n$ et $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, avec l'action définie par $f.x := f(x)$. Alors l'action est fidèle, mais pas transitive, en effet on a toujours $f(0) = 0$. Par contre, si on prend $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ agissant sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, alors l'action est transitive.
3. L'action de G sur G par multiplication à gauche est fidèle et transitive. L'action par conjugaison est fidèle seulement si $Z(G) = \{1_G\}$. Elle n'est pas transitive, car 1_G est toujours envoyé sur 1_G.
4. Le groupe $G = \{id, s_0, s_x, s_y\}$ agit fidèlement sur $X = \{(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)\}$, en effet la seule application fixant chaque point de X est l'application identité. Par contre l'action n'est pas transitive. En effet, aucun des éléments de G n'envoie $(1,0)$ sur $(0,1)$.
5. Si X est un ensemble, alors $\mathfrak{S}_n$ agit naturellement sur X^n par $\sigma.(x_1, \ldots, x_n) := (x_{\sigma^{-1}(1)}, \ldots, x_{\sigma^{-1}(n)})$.

Notons qu'une conséquence du fait que l'action de G sur lui même par multiplication à gauche est fidèle équivaut à dire qu'on a un morphisme de groupe injectif $G \to \mathfrak{S}_G$. Donc si G est fini, il est isomorphe à un sous-groupe d'un groupe symétrique.

1.2 Orbites

Définition 1.6 Soit G agissant sur X. On définit une relation sur X par

$$x \sim y \;\Leftrightarrow\; \exists\, g \in G \; g.x = y.$$

C'est la relation *d'intransitivité*.

Proposition 1.7
La relation d'intransitivité est une relation d'équivalence.

Démonstration : Exercice □

Remarquons que l'action est transitive si et seulement si la relation d'intransitivité n'a qu'une seule classe d'équivalence.

Définition 1.8 Soit G agissant sur X, et $x \in X$. L'*orbite* de x (sous l'action de G) est la classe d'équivalence de x pour la relation d'intransitivité. Autrement dit

$$\mathcal{O}_G(x) := G.x = \{g.x,\ g \in G\} \subset X.$$

On notera X/G le quotient de X par la relation d'intransitivité, c'est-à-dire l'ensemble des orbites de l'action.

Un élément $x \in X$ est appelé *point fixe* de l'action si pour tout $g \in G$, on a $g.x = x$, autrement dit $\mathcal{O}_G(x) = \{x\}$. On notera X^G l'ensemble des points fixes de l'action.

Corollaire 1.9
Les orbites forment une partition de X.

Exemple 1.10
1. Soit $G = \mathfrak{S}_n$ agissant sur $X = \{1, \ldots, n\}$. L'action est transitive, car $\iota_G(1) = X$. Si $\sigma \in G$, on peut restreindre l'action de G au sous-groupe $\langle\sigma\rangle$, et alors pour $x \in X$, on a $\mathcal{O}_{\langle\sigma\rangle}(x) = \mathcal{O}_\sigma(x)$ (l'orbite de x sous l'action de σ est égale à l'orbite de x sous l'action du sous-groupe engendré par σ).
2. Pour G agissant sur lui même par conjugaison, l'orbite de x est la classe de conjugaison de x. L'ensemble des points fixes est le centre de G.
3. Pour G agissant sur lui même par multiplication à **droite**, l'action est transitive au sens où $\mathcal{O}_G(x) = G$. Mais si on restreint l'action à un sous-groupe H de G (c'est-à-dire, H agit sur G par multiplication à droite), alors les orbites sont les classes à **gauche**. Et le quotient G/H correspond au quotient G/H.

4. Si $H < G$, alors G agit sur G/H par multiplication à gauche, c'est-à-dire $g.xH := (gx)H$. L'action est transitive.
5. Si $X = \{(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)\} = \{A,B,C,D\}$ et $G = \{id, s_0, s_x, s_y\}$ alors l'orbite de A est $\{A,C\}$ et l'orbite de B est $\{B,D\}$.
6. $X = \mathbb{R}^n$ et $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, avec l'action définie par $f.x := f(x)$. Alors la partition de $\mathbb{R}^n$ en orbites est $\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n \backslash \{0\}) \cup \{0\}$. Si $G = \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, alors il y a une infinité d'orbites qui sont les sphères d'un rayon donné.
7.

1.3 Stabilisateur

Définition 1.11 Soit $x \in X$. Le *stabilisateur* de x est défini comme

$$\mathrm{Stab}_G(x) := \{g \in G \mid g.x = x\} \subset G$$

Il est aussi appelé le *sous-groupe d'isotropie* de x.

Plus généralement, si $Y \subset X$, on note

$$\mathrm{Stab}_G(Y) := \{g \in G \mid g.y \in Y \ \forall\ y \in Y\} \subset G$$

Proposition 1.12
Le stabilisateur est un sous-groupe de G.

Démonstration : Exercice □

Proposition 1.13
Soit $x \in X$ et $g \in G$. On a $\mathrm{Stab}_G(g.x) = g\mathrm{Stab}_G(x)g^{-1}$.

Démonstration : Soit $h = gsg^{-1}$ avec $s \in \mathrm{Stab}_G(x)$, alors on a

$$h.(g.x) = (hg).x = (gsg^{-1}g).x = gs.x = g.(s.x) = g.x.$$

Donc h est bien dans le stabilisateur de $g.x$. Réciproquement si h est dans le stabilisateur de $g.x$, alors un calcul similaire montre que $g^{-1}hg$ fixe x, et donc h est bien dans $g\mathrm{Stab}_G(x)g^{-1}$. □

Exemple 1.14

1. Soit $x \in \{1, \dots, n\}$, alors le stabilisateur de x est le groupe des permutations de $X \setminus \{x\}$.
2. Soit G agissant sur lui même par conjugaison. Alors pour $x \in G$, le stabilisateur de x est le sous-groupe noté $Z_G(x) := \{g \in G \mid gx = xg\}$ appelé le centralisateur de x.
3. Soit $H < G$, et considérons l'action par multiplication à gauche de G sur G/H. Alors le stabilisateur de xH est donné par

$$\mathrm{Stab}_G(xH) = \{g \in G \mid gxH = xH\} = xHx^{-1}.$$

4. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $G = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Si x est nul, alors le stabilisateur est G. Si x est non nul, alors le stabilisateur de x est l'ensemble des $u \in \mathrm{GL}(E)$ tels que x est vecteur propre associé à la valeur propre 1 de u.
5. Si $X = \{(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)\} = \{A, B, C, D\}$ et $G = \{id, s_0, s_x, s_y\}$ alors le stabilisateur de A est $\{id, s_x\}$.

Si G agit sur X, alors G agit naturellement sur l'ensemble des parties de X par $g.Y := \{g.y,\ y \in Y\}$ pour $Y \subset X$. Donc pour $Y \subset X$, on peut considérer le stabilisateur de Y. Ce stabilisateur agit naturellement sur Y. Par exemple, $\mathrm{Stab}_{\mathrm{O}_2(\mathbb{R})}(\{(1,0),(-1,0)\}) = \{id, s_0, s_x, s_y\}$.

De manière plus générale, on peut considérer un n-gone régulier centré en 0 dans le plan $\mathbb{R}^2$, et regarder le sous-groupe de $\mathrm{O}_2(\mathbb{R})$ qui stabilise les n-sommets (ou le n-gone complet). Ce groupe s'appelle le *groupe diédral*. Il contient n rotations (d'angle $\frac{2\ell pi}{n}$) et n réflexions.

On peut aussi regarder un polyèdre de $\mathbb{R}^3$, et considérer son stabilisateur dans $\mathrm{O}_3(\mathbb{R})$, c'est-à-dire l'ensemble des isométries préservant ce polyèdre. Une étude du groupe du cube sera faite en TD.

Proposition 1.15
Soit G agissant sur X et $x \in X$. L'application $\mathrm{ev}_x : G \to X$ définie par $\mathrm{ev}_x(g) := g.x$ induit une bijection $G/\mathrm{Stab}_G(x) \to \mathcal{O}_G(x)$.

Démonstration : On va utiliser le théorème de factorisation (pour les application d'ensembles). En effet, pour g et h dans G, on a $\mathrm{ev}_x(g) = \mathrm{ev}_x(h)$ si et seulement si $g.x = h.x$ si et seulement si $g^{-1}h \in \mathrm{Stab}_G(x)$, c'est-à-dire si $h\mathrm{Stab}_G(x) = g\mathrm{Stab}_G(x)$. Donc on a bien une factorisation en une application injective de $G/\mathrm{Stab}_G(x)$. Son image est clairement l'orbite de x, ce qui nous

donne le résultat. Notons par ailleurs que G agit naturellement sur le quotient $G/\mathrm{Stab}_G(x)$ et sur $\mathcal{O}_G(x)$, et que cette bijection commute à l'action, au sens où $\mathrm{ev}_x(g.\bar{h}) = \mathrm{ev}_x(\bar{gh}) = gh.x = g.(h.x) = g.\mathrm{ev}_x(\bar{h})$. □

2 Application à l'étude des groupes finis

On va s'intéresser dans cette section aux groupes finis.

2.1 Equation aux classes

On a tout d'abord un corollaire immédiat de la proposition précédente.

Corollaire 2.1
Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble X, alors pour tout $x \in X$ on a l'égalité

$$|\mathcal{O}_G(x)||\mathrm{Stab}_G(x)| = |G|.$$

Une première conséquence de ce résultat est que le cardinal d'une orbite divise toujours l'ordre du groupe. En particulier, si G agit transitivement sur X, alors X est forcément fini et son cardinal divise l'ordre de G.

Une autre conséquence imméditae de ce résultat est que le cardinal d'une classe de conjugaison divise l'ordre du groupe (on fait agir G par conjugaison sur lui même. Ceci, par exemple, immédiatement implique que les 3-cycles ne sont pas conjugués dans $\mathfrak{A}_4$, en effet 8 ne divise pas 12.

Une autre conséquence de cette proposition est la formule suivante reliant le cardinal de G au cardinal de X.

Théorème 2.2 (Equation aux classes)
Soit G un groupe fini, agissant sur un ensemble fini X. Alors on a

$$|X| = \sum_{\bar{x} \in X/G} |\mathcal{O}_G(x)| = \sum_{x \in X/G} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}.$$

Notons que la somme est bien définie. En effet, si $\bar{x} = \bar{y}$, alors $\mathcal{O}_G(x) = \mathcal{O}_G(y)$, et $|\mathrm{Stab}_G(x)| = |\mathrm{Stab}_G(y)|$ puisque les les deux sous-groupes sont conjugués.

Théorème 2.3
Soit G un groupe fini, et p le plus petit diviseur premier de $|G|$. Alors tout sous-groupe d'indice p de G est distingué.

En particulier, un sous-groupe d'indice 2 est toujours distingué.

Démonstration : Soit H un sous-groupe d'indice p. Notons pour $i = 1, \ldots, p$ $x_i \in G$ un représentant des classes à gauche de G/H. On a donc $G = \bigsqcup_{i=1}^{p} x_i H$, avec $x_1 H = H$. On fait agir H sur G/H par multiplication à gauche. Le sous-groupe H est distingué dans G si et seulement si pour tout i, $x_i H$ est un point fixe pour cette action. En effet, on a les équivalences

$$\begin{aligned} \forall i \in G\ \forall h \in H\ hx_iH = x_iH &\Leftrightarrow \forall g \in G\ \forall h \in H\ hgH = gH \\ &\Leftrightarrow \forall g \in G\ \forall h \in H\ g^{-1}hg \in H \\ &\Leftrightarrow \forall g \in G\ g^{-1}Hg = H \end{aligned}$$

Par ailleurs la classe $H = x_1 H$ est un point fixe pour cette action. Donc H agit sur un ensemble à $p-1$, les $x_i H$, pour $i = 2 \ldots p-1$. Le cardinal de l'orbite de $x_i H$ divise l'ordre de H et donc divise l'ordre de G. Par ailleurs le cardinal de cette orbite est inférieur ou égal à $p-1$. Comme p est le plus petit diviseur premier de G, alors le cardinal de chaque orbite est forcément 1 et le sous-groupe est distingué.

□

2.2 Applications aux p-groupes

Définition 2.4 Soit p un nombre premier. Un p-groupe est un groupe de cardinal p^ℓ, avec $\ell \geqslant 1$.

Lemme 2.5
Soit G un p-groupe agissant sur un ensemble fini X. Alors on a

$$|X| = |X^G| \bmod p.$$

Démonstration : La formule des classes nous donne $|X| = \sum_{\bar{x} \in X/G} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$. On peut décomposer cette somme en deux parties selon que x est fixé ou non. Si x est un point fixe, alors son orbite est réduite à un élément, autrement dit son stabilisateur est égal à G tout entier. Si x n'est pas un point fixe, alors son stabilisateur est un sous-groupe strict de G, et donc p divise le $\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}_G(x)|}$. Donc en réduisant l'équation aux classes modulo p, on obtient bien l'égalité voulue. □

Corollaire 2.6
Le centre d'un p-groupe est non trivial.

Démonstration : On considère l'action de G sur lui même par conjugaison, et on applique le lemme précédent. Les points fixes de cette action sont exactement les éléments du centre. On obtient alors l'égalité $|G| = |Z(G)| \bmod p$. Comme p divise $|G|$, on obtient que p divise l'ordre du centre. Mais le centre a au moins 1 élément (le neutre), donc le centre a au moins p éléments. □

Proposition 2.7
Tout groupe d'ordre p^2 (avec p premier) est abélien.

Démonstration : On va montrer que G est égal à son centre, ce qui montrera que G est abélien. D'après le corollaire précédent, on a déjà que le centre de G est de cardinal p ou p^2. Supposons qu'il existe un $x \in G$ qui n'est pas dans le centre. Et considérons le stabilisateur de x, c'est-à-dire le centralisateur de x $Z_G(x) = \{g \in G | gx = xg\}$. Ce centralisateur est un sous-groupe de G, qui contient le centre, et qui contient aussi x, son cardinal est donc strictement supérieur à p, c'est donc p^2. Mais alors cela signifie que tout élément de G commute à x ce qui contredit l'hypothèse que x n'est pas dans le centre.
□

Notons que les choses se compliquent pour p^3. Par exemple pour $p = 2$, on a 5 structures de groupesur un ensemble à 8 éléments, dont 2 non abéliens (les quaternions et le groupe diédral D_4).

L'équation aux classes permet aussi de montrer ce résultat qui est une réciproque à une propriété des groupes finis. Notons que ce résultat ne parle pas d'action de groupes.

Théorème 2.8 (de Cauchy)
Soit G un groupe fini. Alors pour tout nombre p premier divisant $|G|$, il existe un élément de G d'ordre p.

Démonstration : Soit p un nombre premier divisant $|G|$. Notons X l'ensemble suivant

$$X = \{(x_1, \ldots, x_p) \in G^p |\ x_1 \ldots x_p = 1_G\}.$$

On va calculer le cardinal de X de deux manières différentes. D'abord notons que pour $x_1, \ldots, x_{p-1}$ éléments quelconques de G, il existe un unique x_p tel que $x_1 \ldots, x_p = 1$. Donc on a $|X| = |G|^{p-1}$.

On sait que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit naturellement sur G^p. Notons $c = (12 \ldots p)$ le p-cycle, et regardons l'action induite de $\langle c \rangle$ sur G^p. Montrons que cette action se restreint à X. En effet si $(x_1, \ldots, x_p) \in X$, alors on a

$$c^{-\ell}.(x_1, \ldots, x_p) := (x_{\ell+1}, \ldots, x_p, x_1, \ldots x_\ell).$$

Et puisque $x_1 \cdots x_p = 1_G$, alors on a

$$x_{\ell+1} \ldots x_\ell = (x_{\ell+1} \ldots x_p)(x_1 \ldots x_p)(x_{\ell+1} \ldots x_p)^{-1} = 1_G$$

donc $c^\ell.(x_1, \ldots, x_p) \in X$ et l'action se restreint en une action sur X.

On a donc l'action du p-groupe $\langle c \rangle$ (de cardinal p) sur l'ensemble X. Les points fixes de cette action sont les p-uplets $(x_1, \ldots, x_p)$ de X tels que $c.(x_1, \ldots, x_p) = (x_1, \ldots, x_p)$, c'est-à-dire les p-uplets de la forme $(x, \ldots, x)$ qui vérifient $x^p = 1$. L'ensemble des points fixes est donc en bijection avec l'ensemble des élément dont l'ordre divise p. Comme p est premier, ce sont les éléments d'ordre p plus le neutre. Comme p divise le cardinal de G, on a alors que p divise $|X| = |G|^{p-1}$, et donc que p divise le cardinal de l'ensemble des éléments dont l'ordre divise p. Comme cet ensemble contient 1_G, il contient donc au moins $p - 1$ autres éléments, et donc G a un élément d'ordre p.

□

Notons que dans la preuve du théorème précédent, si p ne divise pas l'ordre de G, alors G n'a pas d'élément d'ordre p (c'est le théorème de Lagrange),

et donc l'action a un unique point fixe qui est $(1_G, \ldots, 1_G)$. L'équation précédente peut donc se réécrire

$$|G|^{p-1} = 1 \bmod p.$$

Comme il existe un groupe d'ordre n pour tout n, on obtient une autre preuve du résultat suivant.

Proposition 2.9 (Petit théorème de Fermat)
Soit n un entier et p un nombre premier ne divisant pas n. Alors on a $n^{p-1} = 1 \bmod p$.

2.3 Formule de Burnside et application

Définition 2.10 Soit $g \in G$, on note $\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X \mid g.x = x\} \subset X$, c'est l'ensemble des *points fixes de g* .

Théorème 2.11 (Formule de Burnside)
Soit G fini agissant sur X fini. Notons Ω l'ensemble des orbites, alors on a la formule :

$$|\Omega| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|.$$

Démonstration : Notons $\Omega = \{\mathcal{O}_1, \ldots, \mathcal{O}_\ell\}$ l'ensemble des orbites. Soit

$$A = \{(x, g) \in X \times G |\ g.x = x\}.$$

L'idée est de compter les éléments de A de deux façons différentes. D'un côté on a

$$|A| = \sum_{g \in G} |\{x \in X |\ g.x = x\}| = \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|.$$

D'un autre on a

$$\begin{aligned}
|A| &= \sum_{x\in X} |\{g \in G|\ g.x = x\} \\
&= \sum_{x\in X} |\mathrm{Stab}_G(x)| \\
&= \sum_{x\in X} \frac{|G|}{|\mathcal{O}_G(x)|} \\
&= |G| \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{x\in\mathcal{O}_i} \frac{1}{\mathcal{O}_i} \\
&= |G| \sum_{i=1}^{\ell} 1 = \ell|G|
\end{aligned}$$

On obtient donc la formule voulue. □

On va maintenant appliquer cette formule. On considère une roue munie de n secteurs angulaires, et on colorie cette roue de deux couleurs différentes bleu et rouge $\{B, R\}$. Le but est de compter le nombre de façons de colorier cette roue à rotation près. Il y a a priori 2^n coloriages possibles, mais à rotation près, le coloriage $(B, R, \ldots, R)$ est le même que le coloriage $(R, B, R, \ldots, R)$. On va donc définir l'ensemble $C := \{B, R\}^n$ des coloriages possibles, avec l'action de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par permutation cyclique. Deux coloriages vont être dans la même orbite sous cette action si et seulement si les deux coloriages sont identiques à rotation près. Il s'agit donc de compter le nombre d'orbites. On va donc pouvoir utiliser la formule de Burnside.

Soit $\bar{m} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ensemble des points fixes sous m est l'ensemble des coloriages invariants par la rotation de m secteurs. Notons $o(\bar{m})$ l'ordre de $\bar{m}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on a alors $|\mathrm{Fix}(m)| = 2^{\frac{n}{o(m)}}$. La formule de Burnside donne alors

$$|\Omega| = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} 2^{\frac{n}{o(\bar{m})}}.$$

Par exemple si $n = 4$, on obtient

$$|\Omega| = \frac{1}{4}(2^4 + 2^1 + 2^2 + 2^1) = 6 \text{ coloriages différents.}$$

Il y en a en effet, 2 correspondants à $4 = 4 + 0$, 2 correspondants à $4 = 3 + 1$, et 2 correspondants à $4 = 2 + 2$.

Pour $n = 5$ on obtient

$$|\Omega| = \frac{1}{5}(2^5 + 2^1 + 2^1 + 2^1 + 2^1) = 8 \text{ coloriages différents.}$$

Pour 6, on obtient

$$|\Omega| = \frac{1}{6}(2^6 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^2 + 2^1) = 14 \text{ coloriages différents.}$$

2.4 Théorèmes de Sylow

Définition 2.12 Soit G un groupe fini d'ordre n, et p un diviseur premier de n. Un *p-sous-groupe de Sylow* (ou p-Sylow) de G est un sous-groupe H d'ordre p^α, où $\frac{n}{p^\alpha}$ n'est pas divisible par p.

Théorème 2.13 (Théorèmes de Sylow)
Soit G un groupe fini d'ordre $n = p^\alpha q$, avec p premier et $p \wedge q = 1$. Notons $\mathcal{S}_p(G)$ l'ensemble des p-Sylow de G, $n_p := |\mathcal{S}_p(G)|$. Alors on a les assertions suivantes

1. $\mathcal{S}_p(G) \neq \emptyset$;
2. Si H est un p-sous-groupe de G, et si S est un p-Sylow de G, alors il existe $g \in G$ tel que $H \subset gSg^{-1}$. En particulier tous les p-Sylow sont conjugués.
3. On a $n_p = 1 \bmod p$, et n_p divise q.

Démonstration :

1. On fait la preuve par récurrence sur n. Si $n = p$, G est un p-Sylow de G. Supposons maintenant que pour tout groupe H d'ordre $m < n$, si p divise m, alors ce groupe contient un p-Sylow. Soit G d'ordre n. On fait agir G sur lui même par conjugaison. Les orbites pour cette action sont les classes de conjugaison. Par ailleurs les classes de conjugaisons, sont soit réduites à un singleton (pour chaque élément du centre de G), soit de cardinal strictement plus grand que 1. Notons $x_1, \ldots, x_\ell$ un représentant de chaque classe de conjugaison de G de cardinal strictement plus grande que 1. La formule des classes nous dit alors que

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{\ell} \frac{|G|}{|Z_G(x_i)|},$$

où $Z_G(x_i)$ est le centralisateur de x_i, et est un sous-groupe strict de G. On va considérer deux cas :

Cas 1 : Il existe un x_i tel que p^α divise $Z_G(x_i)$. Alors par hypothèse de récurrence, il existe un p-Sylow de $Z_G(x_i)$, et ce p-Sylow est aussi un p-Sylow de G.
Cas 2 : Pour tout i, p^α ne divise pas $|Z_G(x_i)|$, autrement dit p divise $\dfrac{|G|}{|Z_G(x_i)|}$. Donc en réduisant l'équation aux classes modulo p, on obtient que p divise $|Z(G)|$. D'après le théorème de Cauchy, comme il existe un élément $a \in Z(G)$ d'ordre p. Notons $N := \langle a \rangle$. Si $\alpha = 1$, on a fini, car N est alors un p-Sylow de G. Supposons $\alpha \geqslant 1$. Puisque a est dans le centre, le sous-groupe N est distingué dans G. On peut alors considérer le groupe G/N, dont le cardinal est $p^{\alpha-1}q$ et lui appliquer l'hypothèse de récurrence. Il existe un sous-groupe S de G/N d'ordre $p^{\alpha-1}$. Considérons le sous-groupe $S' := \pi^{-1}(S)$ de G, où $\pi : G \to G/N$ est la projection canonique. Alors S' contient S et est tel que S'/S est isomorphe à S, donc son cardinal est p^α.

2. Soit S un p-Sylow de G et H un p-sous-groupe de G. On fait agir H sur G/S par multiplication à gauche. Comme H est un p-groupe, le lemme nous dit que $q = |G/S| = |(G/S)^H| \bmod p$. Comme p ne divise pas q, on obtient que $(G/S)^H$ est non vide, c'est-à-dire qu'il existe $g \in G$ tel que gS est fixé par l'action de H. Ceci signifie que pour tout $h \in H$, on a $hgS = gS$, autrement dit $g^{-1}hg \in S$, c'est-à-dire $H \subset gSg^{-1}$.
3. Notons $\mathcal{S} := \mathcal{S}_p(G)$. Soit $S \in \mathcal{S}$. On considère l'action de S sur $\mathcal{S}$ par conjugaison. Comme S est un p-groupe, on peut à nouveau appliquer le lemme, et on obtient $n_p = |\mathcal{S}^S| \bmod p$. On veut montrer que $\mathcal{S}^S = \{S\}$. Soit $S' \in \mathcal{S}^S$. Alors on a pour tout $s \in S$, $sS's^{-1} = S'$. Considérons
$$N_G(S') := \{g \in G \mid gS'g^{-1} = S'\}.$$
C'est un sous-groupe de G. (c'est en fait le stabilisateur de S' pour l'action de G sur ses sous-groupes par conjugaison, on l'appelle le normalisateur de S'). Par ailleurs ce sous-groupe contient S', et contient aussi S puisque $S' \in \mathcal{S}^S$. On a donc que S et S' sont des p-Sylow de H. Par le point (2), ils sont donc conjugués dans H. Mais alors il existe $h \in H$ avec $hS'h^{-1} = S$, donc $S' = S$, et donc l'action n'a qu'un seul point fixe et on obtient $n_p = 1 \bmod p$.
Enfin considérons l'action de G sur $\mathcal{S}$ par conjugaison. Le point (2) nous dit que cette action est transitive. On a donc $n_p = \dfrac{p^\alpha q}{|N_G(S)|}$, où S est un p-Sylow. Par ailleurs on a $N_G(S) = \{g \in G \mid gSg^{-1}\}$, donc $N_G(S)$ contient S. Donc $\dfrac{p^\alpha q}{|N_G(S)|}$ divise q.

□

Exemple 2.14

1. Soit $G = \mathfrak{S}_3$ de cardinal $6 = 2 \times 3$. Les 2-Sylow sont donc les sous-groupes d'ordre 2. Ce sont les sous-groupes engendrés par un élément d'ordre 2, donc une transposition. Il y a en 3, donc $n_2 = 3$. Ils sont bien tous conjugués. Les 3-Sylow sont les sous-groupes engendrés par un élément d'ordre 3, donc ici un 3-cycle. Il n'y en a qu'un (qui contient les 2 3-cycles) qui est effectivement distingué puisque c'est $\mathfrak{A}_3$.
2. Soit $G = \mathfrak{A}_4$ d'ordre $12 = 2^2 \times 3$. Il n'y a qu'un seul 2-Sylow qui est V_4 (le sous-groupe engendré par les doubles transpositions, isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$) et qui est distingué. Les 3-Sylow sont les sous-groupes d'ordre 3 donc engendrés par un 3-cycle. Il y en a 4 (car il y a 8 3-cycles, mais deux par sous-groupe de Sylow. Notons que bien que les 3-cycles ne soient pas tous conjugués dans $\mathfrak{A}_4$, les 3-Sylow le sont. En effet on peut vérifier que si σ et σ' sont des 3-cycles. Alors soit σ et σ' sont conjugués, soit σ et σ'^{-1} le sont.
3. Dans $\mathfrak{S}_4$ de cardinal $24 = 2^3 \times 3$, on a $n_3 = 4$ qui sont en fait les 3-Sylow de $\mathfrak{A}_4$. Et on a $n_2 = 3$ avec des 2-Sylow isomorphes au groupe diédral $\mathbb{D}_4$ (cf sous-section suivante). Notons que dans $\mathfrak{S}_4$, on a des sous-groupes d'ordre 4 qui ne sont pas conjugués : par exemple le sous-groupe engendré par (1234) n'est pas conjugué à V_4 (il n'est même pas isomorphe), le sous-groupe $\langle (12), (34) \rangle$ lui est isomorphe à V_4 mais pas conjugué à V_4.

2.5 Aparté sur le groupe diédral $\mathbb{D}_4$

Soit $\mathbb{R}^2$ euclidien muni de la base orthonormée (e_1, e_2). Le groupe diédral $\mathbb{D}_4$ est défini comme le stabilisateur de l'ensemble $\{e_1, e_2, -e_1 = e_3, -e_2 = e_4\}$.

Notons r la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et s la symétrie orthogonale par rapport à $\mathrm{vect}(e_1)$.

Proposition 2.15
Le groupe $\mathbb{D}_4$ est de cardinal 8, et on a les égalités

$$\mathbb{D}_4 = \langle r, s \rangle = \{\mathrm{id}, r, r^2, r^3, s, sr, sr^2, sr^3\}.$$

Démonstration : On esquisse ici la preuve.

— On vérifie immédiatement que $r \in \mathbb{D}_4$ et $s \in \mathbb{D}_4$, ce qui nous donne une inclusion.
— On vérifie que les 8 éléments sont 2 à 2 distincts (il y a 3 rotations, et 4 symétries orthogonales d'axes vect(e_i), vect$(e_1 + e_2)$ et vect$(e_1 - e_2)$.
— Les relations $r^4 = \mathrm{id}$, $s^2 = \mathrm{id}$, et $rs = sr^{-1}$ nous disent que tous les éléments du sous-groupe $\langle r, s\rangle$ s'écrivent bien sous la forme $s^k r^\ell$ avec $k = 0, 1$ et $\ell = 0, \ldots, 3$.
— Pour montrer la dernière inclusion, notons que si f est dans $\mathbb{D}_4$ et vérifie $f(e_1) = e_1$. Alors on a $f(e_2) = \pm e_2$ car f est une isométrie. Si $f(e_1) = e_1$ et $f(e_2) = e_2$ alors f est l'identité car f est linéaire. Si $f(e_1) = e_1$ et $f(e_2) = -e_2$ alors $f = s$ (car égaux sur une base). Enfin en général, si $f(e_1) = e_\ell$ avec $\ell = 1, \ldots, 4$ alors $r^{\ell-1} \circ f(e_1) = e_1$, et donc $f = r^{\ell-1}$ ou $f = r^{\ell-1}s$.

□

Proposition 2.16
L'action de $\mathbb{D}_4$ sur $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ est fidèle.

Démonstration : Si f fixe chaque vecteur e_i, il fixe en particulier une base, c'est donc l'identité. □

Corollaire 2.17
Les 2-Sylow de $\mathfrak{S}_4$ sont isomorphes à $\mathbb{D}_4$.

Démonstration : La proposition précédente nous donne en effet un morphisme injectif $\mathbb{D}_4 \to \mathfrak{S}_4$. Son image est un sous-groupe d'ordre 8 : c'est le sous-groupe $\langle (1234), (24)\rangle$. Une autre "numérotation" des sommets du carré nous donnera un autre sous-groupe. On peut vérifier "à la main" qu'il y en a 3.

□

Chapitre V

Produits directs et semi-directs

On a vu dans le premier chapitre que si N est un sous-groupe normal de G, alors G/N a naturellement une structure de groupe. La question à laquelle on souhaite (commencer à) répondre dans ce chapitre est la suivante : peut-on reconstruire la structure de groupe de G si on connait la structure de N et de G/N ?

1 Produit direct

1.1 Rappel : produit direct externe

Soient H et K deux groupes, alors le produit $G := H \times K$ est naturellement muni d'une structure de groupe donnée par

$$(h, k).(h', k') := (hh', kk').$$

Notons p_H (resp. p_K) la projection de $H \times K$ sur H (respectivement K). Notons i_H (resp. i_K) l'inclusion $H \to G$ (resp. $K \to G$) donnée par $h \mapsto (h, 1_K)$ (resp. $k \mapsto (1_H, k)$).

Le proposition suivante est immédiate.

Proposition 1.1
Soient H, K et G comme précédemment. Alors on a

1. i_H et i_K sont des morphismes de groupes injectifs ;
2. p_H et p_K sont des morphismes de groupes surjectifs ;
3. $\mathrm{Ker} p_H = \mathrm{Im}\, i_K$ et $\mathrm{Ker} p_K = \mathrm{Im}\, i_H$.

Un corollaire de cette proposition permet de faire le lien avec la question ci-dessus :

Corollaire 1.2
Si on note $\bar{H} := i_H(H)$ et $\bar{K} := i_K(K)$. Alors on a

$$\bar{H} \lhd G, \quad H \simeq \bar{H}, \quad G/\bar{H} \simeq K;$$

et on a

$$\bar{K} \lhd G, \quad K \simeq \bar{K}, \quad G/\bar{K} \simeq H.$$

On aura donc que $N \times G/N$ est bien un groupe contenant un sous-groupe distingué isomorphe à N, et dont le quotient est isomorphe à G/N. Mais attention, cela n'implique pas forcément que G est isomorphe à $N \times G/N$. Par exemple, on a $\langle\bar{2}\rangle \lhd \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\langle\bar{2}\rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}/\langle\bar{2}\rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, mais pourtant les groupes $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes.

On a aussi $\mathfrak{A}_3 \lhd \mathfrak{S}_3$, avec $\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ et $\mathfrak{S}_3/\mathfrak{A}_3 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, mais on n'a pas d'isomorphisme entre $\mathfrak{S}_3$ (non abélien) et $\mathfrak{A}_3 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (abélien).

1.2 Produit direct interne

Le corollaire précédent nous dit aussi que les groupes H et K "apparaissent" comme des sous-groupes naturellement de G (via les injections i_H et i_K. On peut donc se demander, étant donné un groupe G, à quelle condition il est isomorphe au produit de deux de ses sous-groupes.

Théorème 1.3
Soit G un groupe et H et K deux sous-groupes. Alors l'application $\Psi : H \times K \to G$ définie par $(h, k) \mapsto hk$ est un isomorphisme de groupes si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées :

1. $H \lhd G$, $K \lhd G$;
2. $HK = G$;
3. $H \cap K = \{1_G\}$.

Dans ce cas, les morphismes $p_K \circ i_H : H \to G \to G/K$ et $p_H \circ i_K : K \to G \to G/H$ sont des isomorphismes de groupes.

Remarque 1.4 On peut tout de suite voir dans les deux contre-exemples précédents que les conditions ne sont pas vérifiées : pour $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, en prenant il n'existe pas de complément de $H := \langle \bar{2} \rangle$, car tous les sous-groupes stricts de G sont contenus dans H. Pour $G = \mathfrak{S}_3$ et $H = \mathfrak{A}_3$, on peut prendre $K := \langle (12) \rangle$ qui va bien vérifier les 2 derniers points, mais ce sous-groupe n'est pas distingué. (Il est quand même appelé complément de H, ce qu'on verra dans la section suivante).

On va d'abord démontrer un lemme utile.

Lemme 1.5
Soient H et K deux sous-groupes de G tels que $H \lhd G$, $K \lhd G$, et $H \cap K = \{1_G\}$. Alors pour tout $h \in H$ et $k \in K$, on a $hk = kh$.

Démonstration : On a $hkh^{-1}k^{-1} = (hkh^{-1})k^{-1} \in K$ car K est distingué dans G, et on a $hkh^{-1}k^{-1} = h(kh^{-1}k^{-1}) \in H$ car H est distingué dans G. On a donc $hkh^{-1}k^{-1} = 1_G$, c'est-à-dire $hk = kh$. □

Démonstration :[du théorème 1.3] Supposons que φ est un isomorphisme. Alors on a $H = \Psi(\bar{H})$ et comme $\bar{H} \lhd H \times K$, on a bien $H \lhd G$. De même pour K. Comme Ψ est surjective, on a bien que $HK = G$. Enfin soit $g \in H \cap K = \Psi(\bar{H}) \cap \Psi(\bar{K})$. Alors $\Psi^{-1}(g) \in \bar{H} \cap \bar{K}$ donc $\Psi^{-1}(g) = (1_G, 1_G)$, ce qui veut implique $g = 1_G$.

Réciproquement, supposons qu'on ait deux sous-groupes vérifiant les 3 conditions. L'application Ψ est surjective car $HK = G$. C'est un morphisme par le lemme 1.5, en effet

$$\Psi((h,k).(h',k')) = \Psi((hh',kk')) = hh'kk' = hkh'k' = \Psi(h,k)\Psi(h',k').$$

Ce morphisme est injectif, en effet si $(h,k) \in \mathrm{Ker}\Psi$, alors $hk = 1_G$, donc $h = k^{-1} \in H \cap K$, donc $h = k = 1_G$.

□

Exemple 1.6 1. Soit E un espace vectoriel, V et W des sous-espaces vectoriels. Alors l'application $V \times W \to E$ définie par $(v,w) \mapsto v + w$ est un isomorphisme d'espace vectoriel si et seulement si $V + W = E$ et $V \cap W = \{0_E\}$. Comme un isomorphisme d'espace vectoriel est en particulier un isomorphisme de groupe, on retrouve bien le résultat.

2. On a un isomorphisme $\mathbb{C}^* \simeq \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{U}$.
3. Soit $G = \mathbb{Z}$ et $H = a\mathbb{Z}$. Alors, il n'existe pas de K comme dans le théorème. En effet, tout sous-groupe de $\mathbb{Z}$ est de la forme $b\mathbb{Z}$. La condition (1) est toujours vérifiée car $\mathbb{Z}$ est abélien et donc tout sous-groupe est vérifié. On a $a\mathbb{Z}+b\mathbb{Z} = pgcd(a,b)\mathbb{Z}$, donc on a la condition (2) si et seulement si a et b sont premiers entre eux. Mais on a $a\mathbb{Z}\cap b\mathbb{Z} = ppcm(a,b)\mathbb{Z}$ ce n'est donc jamais égale à $\{0\}$, et donc la condition (") n'est jamais satisfaite.
4. Si p et q sont deux entiers premiers entre eux, alors on a $\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z} \simeq \langle \bar{q} \rangle \times \langle \bar{p} \rangle$.
5. On a $\mathrm{O}_3(\mathbb{R}) \simeq \mathrm{SO}_3(\mathbb{R}) \times \langle \pm \mathrm{Id}_3 \rangle$.

Pour plusieurs sous-groupes on a la caractérisation suivantes

Théorème 1.7
Soit G un groupe et H, K et L des sous-groupes. Alors l'application $H \times K \times L \to G$ est un isomorphisme de groupes si et seulement si les conditions suivantes sont vérifiées :

1. H, K et L sont distingués dans G ;
2. $HKL = G$;
3. $H \cap KL = \{1_G\}$ et $K \cap L = \{1_G\}$.

2 Produits semi-directs

On sait que si $H \lhd G$ et que si K est un sous-groupe tel que $H \cap K = \{1_G\}$, alors HK est un groupe qui est en bijection avec $H \times K$. On doit donc pouvoir trouver une loi su $H \times K$ provenant de la loi de G.

2.1 Produit externe

Définition 2.1 Soient H et K deux groupes, et $\varphi : K \to \mathrm{Aut}(H)$ un morphisme. On définit une loi sur $H \times K$ par

$$(h,k).(h',k') := (h\varphi_k(h'), kk').$$

Proposition 2.2
Cette loi est une loi de groupe sur $H \times K$. On note ce groupe $H \rtimes_\varphi K$.

Démonstration : Vérifions l'associativité

$$\begin{aligned}
(h,k).((h',k').(h'',k'')) &= (h,k).(h'\varphi_{k'}(h''), k'k'') \\
&= (h\varphi_k(h'\varphi_{k'}(h'')), kk'k'') \\
&= (h\varphi_k(h')\varphi_k \circ \varphi_{k'}(h''), kk'k'') \\
&= (h\varphi_k(h')\varphi_{kk'}(h''), kk'k'') \\
&= h\varphi_k(h'), kk').(h'',k'') \\
&= ((h,k).(h',k')).(h'',k'')
\end{aligned}$$

Le neutre est $(1_H, 1_K)$ et l'inverse de (h,k) est $(\phi_{k^{-1}}(h^{-1}), k^{-1})$ (laissé en exercice).

□

Exemple 2.3

1. Si $\varphi(k) = \mathrm{id}_H$ pour tout $k \in K$, alors on a $H \rtimes_\varphi K = H \times K$.
2. Soit $H = \mathbb{Z}$ et $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et le morphisme $\varphi : K \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z})$ envoyant $\bar{1}$ sur l'automorphisme $a \mapsto -a$. On a donc une structure de groupe sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ donnée par

$$(a, \bar{k}) + (b, \bar{\ell}) := (a + (-1)^k b, \bar{k} + \bar{\ell}).$$

Notons que ce groupe n'est pas abélien car

$$(a, \bar{1}) + (b, \bar{0}) = (a - b, \bar{1}) \neq (a + b, \bar{1}) = (b, \bar{0}) + (a, \bar{1}).$$

Soit $\mathbb{R}^2$ affine euclidien. Notons t la translation de vecteur e_2 et s la symétrie orthogonale par rapport à la droite d'équation $y = 0$. Alors on a un isomorphisme $\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \simeq \langle t, s \rangle$ donné par $(a, \bar{k}) \mapsto t^a s^k$. On a en effet la relation $ts = st^{-1}$ permettant de montrer que c'est bien un morphisme. Il est surjectif puisque t et s sont dans l'image. Il est injectif car t^x est la translation de vecteur ke_2 (donc non nul) et $t^a s$ est la symétrie par rapport à la droite horizontale $y = \frac{a}{2}$ (donc non nul).

3. Soit $H = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et le morphisme $\varphi : K \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z})$ envoyant $\bar{1}$ sur l'automorphisme $\bar{a} \mapsto -\bar{a}$. De la même façon, on peut montrer qu'on a un isomorphisme entre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{D}_n$ donné par
$$(\bar{a}, \bar{k}) \mapsto r^a s^k$$
est un isomorphisme.

Soient H et K des groupes et $\varphi : K \to \mathrm{Aut}(H)$ un morphisme. Notons G le produit semi-direct $H \rtimes_\varphi K$. Comme dans la section 1, on note p_H, p_K les projections, et i_H et i_K les injections.

Proposition 2.4
1. i_H et i_K sont des morphismes injectifs ;
2. p_K est un morphisme surjectif ;
3. $\mathrm{Ker} p_K = \mathrm{Im}\, i_H$.

En notant $\bar{H} := i_H(H)$ on a donc $\bar{H} \lhd G$, $\bar{H} \simeq H$ et $G/\bar{H} \simeq K$.

Attention, en général p_H n'est pas un morphisme, car $h\varphi_k(h') \neq hh'$. On a aussi $\bar{K} := i_K(K)$ est un sous-groupe de G isomorphe à K, mais il n'est pas distingué en général.

2.2 Produit interne

On voit donc aussi que dans un produit semi-direct, les groupes H et K apparaissent comme sous-groupes du produit. On peut donc se demander à quelles conditions un groupe est isomorphe au produit semi-direct de 2 de ses sous-groupes. On a l'analogue du théorème 1.3

Théorème 2.5
Soit G un groupe, H et K deux sous-groupes. On définit le morphisme $\varphi : K \to \mathrm{Aut}(H)$ par $\varphi_k(h) := khk^{-1}$. Alors l'application $\Psi : H \rtimes_\varphi K \to G$ définie par $\Psi(h, k) := hk$ est un isomorphisme de groupes si et seulement si les conditions suivantes son vérifiées
1. $H \lhd G$;
2. $HK = G$;

3. $H \cap K = \{1G\}$.

Dans ce cas on a $p_H \circ i_K : K \to G \to G/H$ est un isomorphisme de groupes.

Notons que l'application $p_K \circ i_H : H \to G \to G/K$ est une bijection d'ensembles.

Démonstration : Supposons que Ψ soit un isomorphisme. Alors on a $H = \Psi(\bar{H})$, et comme $\bar{H} \lhd H \rtimes_\varphi K$ on a bien $H \lhd G$. Il est clair que l'image de Ψ est HK, donc $HK = G$. Enfin si $g \in H \cap K$, alors $\Psi^{-1}(g) \in \bar{H} \cap \bar{K} = \{(1_G, 1_G)\}$, donc $g = 1_G.1_G = 1_G$.

Réciproquement, on a que l'application Ψ est surjective car $HK = G$. On a $\Psi((h,k).(h'k')) = \Psi(h(kh'k^{-1}), kk') = hkh'k^{-1}kk' = (hk)(h'k') = \Psi(h,k).\Psi(h',k')$. C'est donc bien un morphisme de groupes. Enfin, si $\Psi(h,k) = 1_G$, on en déduit $h = k^{-1} \in H \cap K$, donc $h = k = 1_G$. Autrement dit Ψ est injective.

Enfin, l'application $p_H \circ i_K$ est bien un morphisme de groupes comme composée de morphisme de groupes. Elle est injective car $kH = H$ si et seulement si $k \in H$, et donc $k = 1$ par (3). Elle est surjective car par (2) tout $g \in G$ s'écrit hk, et donc $gH = hkH = k(k^{-1}hk)H = kH$.

□

Définition 2.6 On dira dans ce cas que K est un *complément* de H et on notera $H \rtimes K = G$. On parlera ici de *produit semi-direct interne*.

Proposition 2.7
Soient H et K des groupes, et $\varphi : K \to \mathrm{Aut}(H)$ un morphisme. Alors avec les notations précédentes on a un isomorphisme

$$H \rtimes_\varphi K \simeq \bar{H} \rtimes \bar{K}.$$

Attention ici, le produit est externe dans le terme de gauche, et interne dans le terme de droite ($\bar{H}$ et $\bar{K}$ sont des sous-groupes et l'action est la conjugaison). Dans le cadres des espaces vectoriels, l'équivalent de cette propriété

serait de dire que si E et F sont des espaces vectoriels, alors $E \times \{0_F\}$ est un sous-espace vectoriel de $E \times F$ qui est en somme directe avec $\{0_E\} \times F$.

Démonstration : On a déjà (1) car $\bar{H} = \mathrm{Ker} p_K$ est distingué dans $H \rtimes_\varphi K$.

On a $(h, k) = (h, 1_K).(1_H, k)$, donc on a bien $\bar{H}\bar{K} = H \rtimes_\varphi K$.

Enfin, il est clair que $\bar{H} \cap \bar{K} = \{(1_H, 1_K)\}$, donc on a la condition (3).

□

On a aussi, une autre caractérisation de l'existence d'un complément qui est donné de la manière suivante.

Proposition 2.8
Soit G, un groupe, $H \lhd G$ et notons $p : G \to G/H$ la projection. Alors il existe un complément K de H dans G si et seulement si il existe un morphisme de groupe $s : G \to G/H$ tel que $p \circ s = \mathrm{id}_{G/H}$.

Un tel morphisme s est appelé une *section* de p.

Démonstration : Soit K un complément de H. On définit l'application suivante $\tilde{s} : G \to G$ qui à $g = hk$ associe k. Cette application est bien définie car la décomposition est unique. C'est un morphisme, car elle envoie $hkhk' = (hkh'k^{-1})kk'$ sur kk'. Son noyau est H, il induit donc un morphisme injectif $s : G/H \to G$ tel que $\tilde{s} = s \circ p$. Il reste à vérifier que $p \circ s(gH) = gH$ pour tout $g \in G$. Soit $g = hk \in G$, alors $p \circ s(gH) = p \circ s \circ p(g) = p \circ \tilde{s}(g) = p(k) = kH$. Mais on a $gH = hkH = k(k^{-1}hk)H = kH$, donc $p \circ s(gH) = (gH)$.

Réciproquement, soit $s : G/H \to G$ un morphisme tel que $p \circ s = id_{G/H}$. Notons $K := \mathrm{Im}\, s$, c'est bien un sous-groupe de G.

Soit $g \in H \cap K$. Alors on a $g = s(g'H)$ puisque $g \in K$, et $p(g) = gH = H$ puisque $g \in H$. On a donc $H = p(g) = p \circ s(g'H) = g'H$ puisque que $p \circ s = \mathrm{id}$. Donc $g' \in H$ et alors $g = s(H) = 1_G$ car s est un morphisme, il envoie donc le neutre sur le neutre.

Soit $g \in G$. On a $g = g(s \circ p(g^{-1})).(s \circ p(g))$ avec $k := s \circ p(g) \in K$. Vérifions que $h := g.s \circ p(g^{-1})g$ est dans H. En lui appliquant p on obtient $p(h) = p(g).p \circ s \circ p(g^{-1}) = p(g).p(g^{-1}) = 1_{G/H}$, donc on a bien $h \in H$ et $G = HK$.

□

2.3 Exemples

1. Si on reprend l'exemple $G = \langle t, s\rangle$. Alors on vérifie que $\langle t\rangle$ est distingué dans G car $sts^{-1} = sts = t^{-1}$. Par ailleurs, $\langle s\rangle$ est un complément de $\langle t\rangle$. En effet on a bien $\langle s\rangle \cap \langle t\rangle = \{\mathrm{id}\}$, et $\langle t\rangle\langle s\rangle = G$ car tout élément de G s'écrit de la forme $t^a s^b$.
2. Il en est de même pour le groupe diédral $\langle r, s\rangle$. Le sous-groupe $\rangle r\rangle$ est distingué, car $srs^{-1} = r^{-1}$, et $\langle s\rangle$ est un complément. Notons que le complément n'est pas du tout unique, par exemple $\langle sr\rangle$ est aussi un complément.
3. On peut aussi montrer que le groupe $\mathfrak{S}_n$ est le produit semi-direct de $\mathfrak{A}_n$ par $\{\pm 1\}$. En effet, il suffit pour cela de trouver un section de la signature, c'est-à-dire un morphisme de $\{\pm 1\}$ dans $\mathfrak{S}_n$ tel que $\epsilon \circ s = id$. Cela revient à trouver un élément d'ordre 2 de signature -1. N'importe quelle transposition fait l'affaire. Donc par exemple $\langle (12)\rangle$ est un complément de $\mathfrak{A}_n$.
4. Soit le morphisme det : $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \to \{\pm 1\}$ surjectif de noyau $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$. Un complément de $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$ consiste à trouver une matrice d'ordre 2 de déterminant -1. On peut prendre par exemple la réflexion orthogonale par rapport à l'hyperplan $\mathrm{vect}(e_1)^\perp$. Notons que si n est impaire, alors la symétrie centrale $-\mathrm{Id}$ marche aussi. Mais le sous-groupe est alors distingué. Comme $-\mathrm{Id}$ est dans le centre de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$, son action par conjugaison est triviale, et donc le produit est direct.
5. En considérant le morphisme surjectif det : $\mathrm{GL}_n(k) \to k^*$, on peut aussi montrer que $\mathrm{GL}_n(k)$ est le produit semi-direct de $\mathrm{SL}_n(k)$ avec k^*. Un complément est le sous-groupe des matrices diagonales $\mathrm{diag}(\lambda, 1, \ldots, 1)$.

2.4 Groupes d'ordre pq

Théorème 2.9
Soit G un groupe d'ordre pq, avec p et q premiers et $p < q$. Alors il existe $\varphi : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$ tel que G soit isomorphe au produit semi-direct $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Si de plus $q \neq 1 \bmod p$, alors G est isomorphe au produit direct $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$.

Démonstration : Soit n_q le nombre de q-Sylow de G. On a alors $n_q = 1 \bmod q$ et n_q divise p, donc $n_q = 1$ puisque $p < q$. Il existe donc un unique q-Sylow de G, qui est distingué dans G. Notons le Q. Soit P un p-Sylow de G.

L'intersection $Q \cap P$ est un sous-groupe de G dont l'ordre $p = |P|$ et $q = |Q|$, donc on a $P \cap Q = \{1\}$. Enfin, par le 2ème théorème d'isomorphisme, on a $|QP| = |Q||P| - |P \cap Q|$, donc $|QP| = pq = |G|$ ce qui implique que P est un complément de G. Par le théorème de caractérisation des produits semi-direct interne, on a donc $G = Q \rtimes P$. Enfin, P et Q sont d'ordres premiers (resp. q et p) donc cycliques, ce qui conclut la première assertion.

Notons par ailleurs que puisque q est premier et que n_p divise q, on a nécessairement $n_p = 1$ ou $n_p = q$. Donc si on suppose $q \neq 1 \mathrm{mod}\ p$, alors $n_p = 1$ et P est distingué dans G, et donc le produit est direct.

On peut aussi voir directement dans ce cas que φ est trivial avec l'argument suivant. En effet le groupe d'automorphisme de $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$ qui est de cardinal $q-1$. Donc l'ordre de $\varphi(\bar{1})$ divise p (puisque l'ordre de $\bar{1}$ est p dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) et divise $q-1$. C'est donc 1 puisque p ne divise pas $q-1$. Cela implique que φ est trivial. □